



SIMULADO ENEM 2025 – SETEMBRO

PROVA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

PROVA DE MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS



ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado do seu CARTÃO-RESPOSTA, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Nada na vida deve ser temido, somente compreendido

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTE:

1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 90 questões numeradas de 91 a 180, dispostas da seguinte maneira:
 - a) questões de número 91 a 135, relativas à área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias;
 - b) questões de número 136 a 180, relativas à área de Matemática e suas Tecnologias.
2. Confira se a quantidade e a ordem das questões do seu CADERNO DE QUESTÕES estão de acordo com as instruções anteriores. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente qualquer divergência, comunique ao aplicador da sala para que ele tome as providências cabíveis.
3. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções. Apenas uma responde corretamente à questão.
4. O tempo disponível para estas provas é de **cinco horas**.
5. Reserve tempo suficiente para preencher o CARTÃO-RESPOSTA.
6. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
7. Quando terminar as provas, acene para chamar o aplicador e entregue este CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA.
8. Você poderá deixar o local de prova somente após decorridas duas horas do início da aplicação e NÃO poderá levar seu CADERNO DE QUESTÕES.

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 91 a 135

QUESTÃO 91

Nos anos 1980 e 1990 no Brasil, era muito comum secar roupas nas grades atrás das geladeiras, pois são moderadamente quentes e podem acelerar o processo de secagem. Entretanto, é cada vez mais recomendado por fabricantes que não se utilize as geladeiras como secadoras de roupas.

Essa recomendação é devido ao(à)

- A** deterioração das grades por causa da ferrugem.
- B** pouca eficiência calorífica para secar roupas.
- C** aumento significativo da chance de curto-circuito nas grades.
- D** possibilidade de queimar as roupas em razão do calor das grades.
- E** interrupção das trocas de calor e redução da capacidade de resfriamento.

QUESTÃO 92

[...] Quando soube que manchas de petróleo haviam chegado à costa cearense, dois meses depois de aparecerem na Paraíba, a bióloga Emanuelle Rabelo telefonou para pescadores artesanais da cidade de Icapuí. Estavam desesperados: quando as redes de pesca eram puxadas, vinha junto óleo escuro e espesso, em bolhas viscosas ou cobrindo os peixes e lagostas. Até março de 2020, manchas de óleo se espalharam por cerca de 2 900 quilômetros (km) do litoral brasileiro atingindo 11 estados [...], no mais extenso derramamento de óleo já registrado em águas tropicais.

SCHMIDT, S. Mais extenso derramamento de petróleo ocorrido no país causa forte impacto na biodiversidade marinha. **Pesquisa FAPESP**, 18 set. 2023. Disponível em: <https://revistapesquisa.fapesp.br>. Acesso em: 19 nov. 2024.

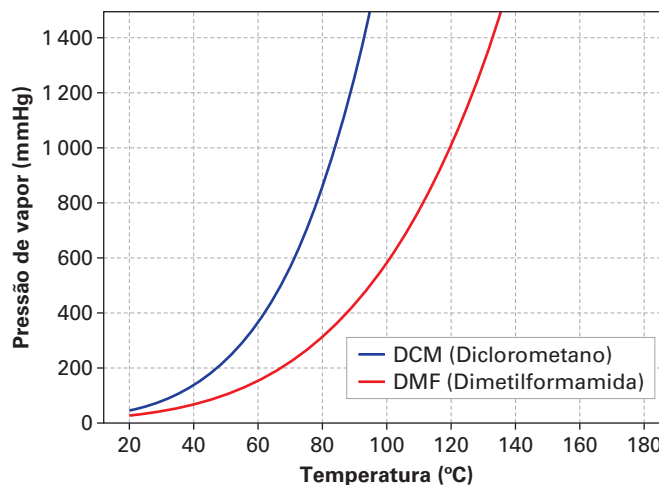
Um dos impactos ambientais causados por esse vazamento é a

- A** acidificação da água do mar.
- B** degradação do petróleo no oceano.
- C** deposição de metais pesados nos corais.
- D** diminuição da fotossíntese do fitoplâncton.
- E** evaporação de gás carbônico para a atmosfera.

QUESTÃO 93

A síntese peptídica química para estudos biológicos envolve uma etapa de purificação do extrato proteico com o objetivo de retirar da solução homogênea qualquer traço de solvente, em geral diclorometano ou dimetilformamida, cujas curvas de pressão de vapor *versus* temperatura estão plotadas no gráfico a seguir. Na execução dessa técnica, um biomédico adicionou o extrato em um balão de fundo redondo e levou ao aquecimento até 90 °C para não causar a desidratação das proteínas. O resultado do processo é um sólido depositado no fundo do balão.

Curvas de pressão do vapor *versus* temperatura para DCM e DMF



O procedimento de purificação de proteínas empregado

- A** será capaz de recuperar os dois solventes utilizados no processo de síntese peptídica química.
- B** se diferencia da destilação fracionada por conter dois líquidos miscíveis entre si presentes na solução.
- C** se vale da diferença de densidade dos líquidos e sólidos para promover a separação de todas as espécies.
- D** é alternativo à filtração, uma vez que poderia ser usado para separar a proteína sólida do líquido solvente.
- E** é a destilação simples, em que diferentes temperaturas de ebulição permitem a separação de líquidos e sólidos.

QUESTÃO 94

Os velocímetros de veículos como carros e motocicletas são fundamentais para realizar a medição da velocidade do veículo de forma precisa. Nos carros, a medição é feita a partir de um ímã posicionado próximo a uma roda dentada. Conforme a roda gira, pulsos elétricos são gerados e lidos por um processador, que fará a conversão para o valor correspondente de velocidade. Para que a medida seja feita de forma correta, é necessário que haja uma calibração do dispositivo e, caso o condutor troque o diâmetro das rodas do veículo, uma nova calibração deve ser realizada.

Considere a situação 1 em que um carro trafega a uma velocidade, medida pelo velocímetro corretamente calibrado. O motorista decide trocar as rodas originais por um modelo de diâmetro 10% maior, mas esquece de calibrar o dispositivo de medição. Na situação 2, o carro se desloca com os novos pneus a uma velocidade real de 100 km/h.

Sabendo que o motor transmite às rodas a mesma frequência de rotação em ambas as situações, qual é a velocidade medida pelo velocímetro descalibrado?

- A 90,0 km/h
- B 90,9 km/h
- C 100,0 km/h
- D 110,0 km/h
- E 111,1 km/h

QUESTÃO 95

Própolis vermelha pode funcionar como tratamento contra esquistossomose

Em experimentos realizados na Universidade Guarulhos, com apoio da FAPESP, 400 mg/kg do extrato foram suficientes para reduzir mais de 60% da carga parasitária em camundongos infectados com o verme *Schistosoma mansoni*. A ação foi observada tanto em vermes na fase adulta quanto na imatura (vermes jovens). Os testes em cultura mostraram ainda os efeitos da própolis vermelha em inviabilizar o acasalamento e a produção dos ovos do verme. [...]

A descoberta pode ter ainda aplicação em outras verminoses. “O esquistossomo é modelo para o estudo de infecções (em humanos e animais) causadas por outros tipos de vermes do grupo dos platelmintos [...]. A descoberta, portanto, abre uma oportunidade para novos estudos sobre o tratamento de outras doenças que acometem humanos, cães e gatos [...]”

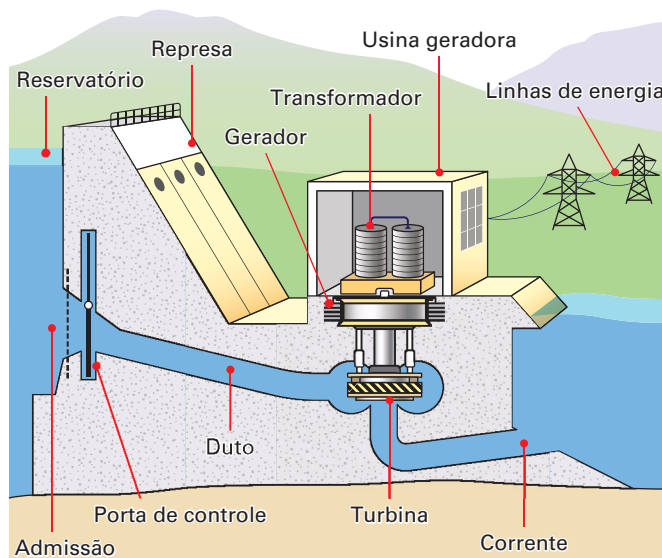
ZIEGLER, M. Própolis vermelha pode funcionar como tratamento contra esquistossomose. **Agência FAPESP**, 31 mar. 2021. Disponível em: www.agencia.fapesp.br. Acesso em: 8 nov. 2021.

A pesquisa com a própolis vermelha tem se mostrado promissora, e de acordo com as descobertas pode ser utilizada no tratamento de

- A amebíase.
- B cisticercose.
- C pneumonia.
- D balantidiose.
- E tricomoniase.

QUESTÃO 96

A figura ilustra os elementos de uma usina hidrelétrica.



Disponível em: www.usp.br/portalbiossistemas/?p=7865. Acesso em: 18 nov. 2024.

O reservatório armazena grande quantidade de água, que pode ser direcionada através do duto para as turbinas de maneira controlada pela porta de controle. Ao fim do duto, a água chega com velocidades elevadas devido à ação gravitacional e faz girar uma turbina, responsável por transformar um tipo de energia em outro. Essa turbina, por sua vez, está acoplada a transformadores elétricos que se conectam às linhas de transmissão, responsáveis por levar a energia elétrica produzida pelo sistema para o usuário.

Além disso, há também a corrente de saída de água. Uma vez que a água passa pelo sistema, ela retoma seu curso.

Em cada etapa do trajeto da água através do circuito, há uma transformação de energia relevante para o processo de geração de energia elétrica, sendo a energia

- A cinética da turbina convertida em energia elétrica durante a passagem da água.
- B cinética convertida em potencial gravitacional na transição do reservatório para o final do duto.
- C elétrica convertida em energia cinética durante a passagem da água da turbina para a corrente.
- D potencial gravitacional convertida em energia cinética durante a passagem da água pela turbina.
- E potencial gravitacional convertida em energia térmica na passagem da água do duto para a corrente.

QUESTÃO 97

A neutralização do ácido clorídrico (HCl) por hidróxido de sódio (NaOH) produz cloreto de sódio (NaCl) e água. O sulfato de ferro II (FeSO_4) é amplamente utilizado em terapias preventivas de anemias. O carbonito de cálcio (CaCO_3) reage com ácidos em processos de decarbonatação, liberando dióxido de carbono. Ao misturar soluções de nitrito de prata (AgNO_3) e NaCl , o cloreto de prata II (AgCl) precipita. Já o carbonato de sódio (NaHCO_3) é conhecido por suas propriedades de tamponamento e é usado tanto em laboratório quanto em cozinhas para ajustar a acidez. Assim, sais como NaCl , CuSO_4 , CaCO_3 , AgCl e NaHCO_3 mostram a variedade de aplicações desses compostos em processos industriais e laboratoriais.

O composto químico que ao longo do texto foi nomeado corretamente tem a fórmula

- A AgCl .
- B FeSO_4 .
- C CaCO_3 .
- D AgNO_3 .
- E NaHCO_3 .

QUESTÃO 98



E tão poroso, que, quando bate chuva, não se forma lama nem se veem enxurradas, a água se infiltra, rápida, sem deixar vestígios, nem se vê, logo depois, que choveu. Arvorezinhas tortas, baixas, enfezadas (só persistem porque têm longuíssimas raízes verticais, pivotantes, que mergulham a incríveis profundidades). E o capim, ali, é áspero, de péssima qualidade [...]. Árvores, arbustos e má relva, são nas chapadas, de um verde comum, feio, monótono.

ROSA, J. G. *Grande sertão: veredas*. 2003, p. 40.

O trecho do livro *Grande sertão: veredas* descreve o bioma do(a)

- A Caatinga, representado pelo número IV.
- B Caatinga, representado pelo número III.
- C Cerrado, representado pelo número II.
- D Cerrado, representado pelo número III.
- E Cerrado, representado pelo número I.

QUESTÃO 99

A resolução 430/2011 do CONAMA regulamenta a concentração máxima de alguns compostos orgânicos que podem estar presentes em efluentes oriundos de sistemas de disposição de resíduos sólidos. A tabela reúne as substâncias regulamentadas e as concentrações máximas permitidas.

Parâmetros orgânicos	Valores máximos (ppm)
Clorofórmio	1,0
Estireno	0,07
Etilbenzeno	0,84
Tetracloreto de carbono	1,0
Xileno	1,6

Disponível em: www.conexaoagua.mpf.mp.br.
Acesso em: 23 nov. 2023 (adaptado).

Agentes de fiscalização coletaram efluentes aquosos de diversas indústrias para verificar se havia descumprimento das normas ambientais entre elas. Os resultados dos testes estão resumidos na tabela a seguir:

	Massa (mg)		Volume de amostra (mL)
	Clorofórmio	Xileno	
Indústria A	0,004	0,0004	0,4
Indústria B	0,0075	0,0042	0,5
Indústria C	0,0075	0,003	0,3
Indústria D	0,00375	0,0013	0,5
Indústria E	0,006	0,0025	0,6

Ao analisar os resultados das análises para as indústrias e parâmetros orgânicos, verifica-se que

- A as indústrias B e C infringiram o limite máximo para o clorofórmio.
- B a indústria B infringiu os limites máximos de concentração para os dois parâmetros.
- C nenhuma indústria manteve a concentração de xileno abaixo do limite máximo permitido.
- D excetuando-se a indústria A, a concentração de xileno se manteve abaixo do limite máximo nas amostras.
- E as indústrias analisadas não apresentaram qualquer desvio contra as concentrações máximas permitidas para o clorofórmio e o xileno.

QUESTÃO 100

As motos elétricas têm se destacado como uma alternativa sustentável no mercado de veículos de duas rodas, oferecendo uma combinação de eficiência energética, baixo custo operacional e desempenho superior em torque. Diferentemente dos motores a combustão, os motores elétricos fornecem torque instantâneo, o que resulta em acelerações rápidas e uma experiência de pilotagem ágil. No entanto, o custo das motos elétricas ainda é influenciado por fatores como a tecnologia de baterias e a potência do motor. Modelos com maior capacidade de torque, especialmente projetados para altas velocidades ou uso esportivo, tendem a ser mais caros devido à necessidade de baterias mais robustas e sistemas de controle avançados. Preocupado com o consumo energético de sua motocicleta elétrica, um jovem resolveu consultar o manual de uso do equipamento. No documento, ele descobriu que a taxa de consumo é diretamente proporcional ao torque imprimido pelo acelerador às rodas.

Uma solução possível para o jovem minimizar o gasto energético da motocicleta é

- A converter a energia cinética de rotação das rodas em energia potencial sempre que possível.
- B adicionar um sistema de pesos à motocicleta, para aumentar a massa e, portanto, a inércia do corpo.
- C se locomover pelas ruas com morros, de modo a aproveitar a energia potencial adquirida na subida.
- D aumentar a taxa de aceleração angular das rodas, de modo que o torque resultante se torne menor.
- E tentar manter constante a velocidade angular das rodas sempre que possível, evitando frenagens.

QUESTÃO 101

Em 2019, uma marca de cerveja causou a intoxicação em diversos consumidores pela presença do anticongelante dietilenoglicol na bebida. A empresa alegou que não utilizava essa substância em seu processo de produção. Uma possível explicação apontada para essa contaminação foi o vazamento de monoetilenoglicol utilizado no processo que, em contato com o meio ácido da cerveja produzida, poderia ter dado origem ao dietilenoglicol, como representado na equação não balanceada a seguir.



A reação de produção de dietilenoglicol, supostamente causadora da contaminação, é classificada como

- A oxidação.
- B esterificação.
- C hidrogenação.
- D desidratação intermolecular.
- E desidratação intramolecular.

QUESTÃO 102

João está andando de bicicleta em MRU com velocidade de 5 m/s em um plano horizontal. O rapaz lança verticalmente, de seu referencial, uma bola de tênis que segurava em uma das mãos, que demora 1,4 s para retornar à altura de partida, tempo medido por seu amigo Carlos, parado na rua, com um cronômetro.

Considere $g = 10 \text{ m/s}^2$ e despreze a resistência do ar.

No referencial de Carlos, a bola deve percorrer uma trajetória

- A parabólica, com deslocamento horizontal de 7 m.
- B vertical, com altura máxima aproximada de 2,5 m.
- C vertical, com distância total exatamente igual a 7,0 m.
- D parabólica, com deslocamento horizontal menor do que o de João.
- E triangular, com movimentos retilíneos e oblíquos na subida e na descida.

QUESTÃO 103

O cientista Francesco Redi colocou carne em vários vidros, deixando alguns abertos e mantendo outros fechados, como pode ser visto na figura. Após alguns dias, ele observou o surgimento de larvas na carne somente nos vidros abertos.



Disponível em: www.freepik.com/free-vector/redi-s-experiment-diagram-education_13633515.htm. Acesso em: 14 fev. 2025 (adaptado).

Os resultados observados nesse experimento reforçaram a

- A lei do uso e desuso.
- B teoria da biogênese.
- C hipótese autotrófica.
- D teoria da abiogênese.
- E teoria da panspermia.

QUESTÃO 104

Atualmente, devido à toxicidade, a gentamicina é utilizada apenas em casos graves de infecção, como último recurso, através de doses injetáveis. “Também há uma tendência de uso dos aminoglicosídeos para tratar doenças genéticas, pois eles inibem a síntese proteica realizada pelos ribossomos”, diz Bertacine Dias.

Disponível em: www.jornal.usp.br. Acesso em: 15 mar. 2021.

Os efeitos da gentamicina, um aminoglicosídeo, indicam que esse medicamento atrapalha diretamente a ocorrência da(o)

- A tradução.
- B transcrição.
- C replicação.
- D *splicing*.
- E permutação.

QUESTÃO 105

Asteroides são corpos celestes pequenos demais para serem planetas e possuem formato irregular. A forma desses corpos está associada à sua baixa massa. Eles podem ser rochosos ou metálicos e muitos deles estão presentes no cinturão de asteroides do Sistema Solar. Um grande asteroide dessa região é o Vesta, que possui 525 quilômetros de média de diâmetro, ainda assim, muito menor do que os 6 378 quilômetros da Terra.

O formato descrito no texto, típico dos asteroides, ocorre devido

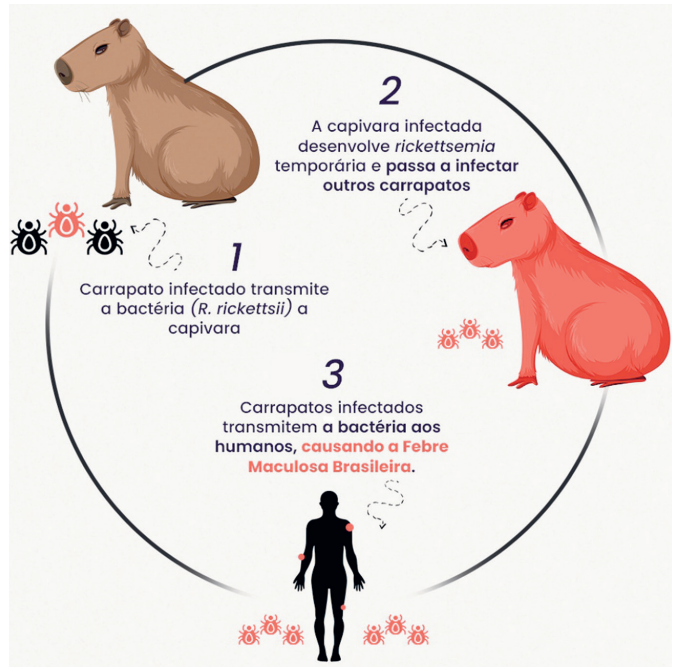
- A ao seu baixo raio, que gera uma força gravitacional intensa o suficiente para deformar esse corpo celeste, gerando uma forma distinta da dos planetas.
- B à sua massa muito baixa e, portanto, à sua força gravitacional baixa, o que faz com que ela não seja capaz de vencer as forças estruturais do corpo, dando-lhe a sua forma típica.
- C à sua massa baixa e, portanto, à sua força gravitacional grande, o que faz com que partes sofram uma grande deformação, dando-lhe a sua forma típica.
- D à sua estrutura, que é metálica, oferecendo resistência à grande atração gravitacional que esse corpo exerce sobre si próprio, dando-lhe a sua forma típica.
- E à sua interação com o Sol, que atrai diferentemente partes distintas desse corpo, gerando uma deformação que não é constante em cada ponto da sua superfície.

QUESTÃO 106

A Febre Maculosa Brasileira (FMB) é uma patologia infecciosa grave, com alta taxa de letalidade, cujos casos exigem notificação obrigatória às autoridades locais de saúde. É uma doença endêmica na região Sudeste do Brasil, mas tem-se observado um aumento no número de casos nas regiões Norte e Centro-Oeste.

Além dos seres humanos e das capivaras, outros animais – silvestres e domésticos – podem participar do ciclo da FMB, representado abaixo.

Ciclo de transmissão da Febre Maculosa Brasileira



Disponível em: www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/notas-tecnicas/2022/nota-tecnica-no-114-2022-cgzv-deidt-svs-ms/@download/file. Acesso em: 16 nov. 2024.

O vínculo existente entre a *Rickettsia rickettsii* e o carrapato e a relação entre o carrapato e os mamíferos mencionados podem ser descritos como

- A a bactéria é vetor do carrapato, e a relação é de comensalismo.
- B a bactéria é parasita do carrapato, e a relação é de inquilinismo.
- C o carrapato é reservatório da bactéria, e a relação é de predação.
- D o carrapato é hospedeiro da bactéria, e a relação é de parasitismo.
- E o carrapato é transmissor da bactéria, e a relação é de competição.

QUESTÃO 107

A corrida pela energia do futuro atingiu um marco significativo recentemente. O que aconteceu quando cientistas sul-coreanos alcançaram uma temperatura recorde de 100 milhões de graus Celsius em uma bola de plasma, mantendo-a por 50 segundos. Assim, este impressionante feito foi realizado como parte do projeto KSTAR (Pesquisa Avançada Supercondutora Tokamak da Coreia), estabelecendo o reator como um verdadeiro “sol artificial” coreano. O experimento representa um avanço notável na busca pela fusão nuclear controlada que representa um esforço coletivo para dominar a fusão nuclear como uma fonte viável de energia. Apesar das conquistas notáveis, alcançar e manter temperaturas tão extremas é uma tarefa monumental, o que torna crucial considerar cuidadosamente questões relacionadas à sustentabilidade e segurança.

OLIVEIRA, B. O sol artificial coreano e seus recordes de temperatura.
Disponível em: <https://digitalagro.com.br/2024/04/05/sol-artificial-coreano-recorde-de-temperatura-e-fusao-nuclear/>.
Acesso em: 13 nov. 2024 (adaptado).

A tecnologia utilizada pelos cientistas sul-coreanos para a produção de energia se baseia na

- A** união de átomos pequenos, formando um átomo maior e liberando energia.
- B** desintegração artificial de núcleos atômicos pelo bombardeamento de nêutrons.
- C** emissão de radiação alfa, beta ou gama pelo decaimento de elementos radioativos.
- D** transmutação natural de núcleos grandes e instáveis em outros núcleos radioativos.
- E** quebra de núcleos atômicos pesados, formando outros mais leves e gerando energia.

QUESTÃO 108

Muito comum em cidades com alta incidência de calor são os famosos ventiladores de teto. Alguns desses modelos são inclusive utilizados como suporte para lâmpadas (ventilador de teto mais abajur). Há alguns anos, esses ventiladores eram instalados e na sua parte central era colocada uma lâmpada incandescente (lâmpadas que geravam iluminação a partir do aquecimento de um filamento de tungstênio) que podia ser ligada ou desligada independentemente do funcionamento do ventilador.

Uma situação muito comum era que, mesmo com o motor desligado e com a lâmpada acesa, as pás da hélice do ventilador giravam em baixa rotação. A melhor explicação para esse fenômeno está associada à

- A** irradiação térmica, fenômeno causado pela ação do calor emitido pela lâmpada acesa que era capaz de provocar ondas eletromagnéticas, acionando o motor do ventilador.
- B** convecção térmica, fenômeno causado pela ação do calor emitido pela lâmpada acesa que aquece o ar ao redor, tornando-o menos denso, por isso sobe, causando a rotação das pás do ventilador.
- C** irradiação térmica, causada pelo aquecimento da lâmpada acesa e que consequentemente aumenta a temperatura das pás da hélice, postas a girar por conta da alta dilatação térmica gerada no sistema.
- D** convecção térmica, causada pela lâmpada acesa que aquece as pás da hélice, que, por sua vez, colocam o motor em ação, de acordo com a primeira lei da Termodinâmica, transformando calor em energia mecânica.
- E** condução térmica, gerada pelo sistema elétrico da lâmpada em funcionamento, que transfere energia para os elétrons livres do fio condutor, causando um movimento ordenado dos mesmos, o que aciona o sistema elétrico do motor.

QUESTÃO 109

Um varal retangular de teto é fixado em seus vértices por 4 cordas. Conforme o manual de instruções, se a roupa é distribuída uniformemente pelo varal, ele deve suportar um peso máximo equivalente a 10 kg. Além disso, cada corda é projetada para suportar 20% a mais do que aguentaria com o varal sob condição máxima de uso.

A fim de fazer a troca das cordas, um usuário depara-se com 5 modelos de corda:

Modelo	Tração (N)
M1	5 N
M2	28 N
M3	35 N
M4	100 N
M5	120 N

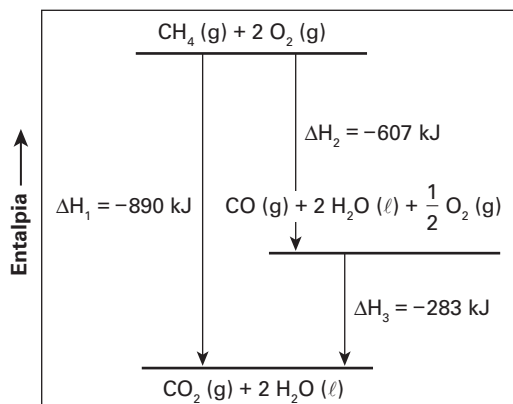
Considere $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Se o usuário desejar adquirir o modelo de corda que mais se aproxima do original, o mais adequado para a substituição é o

- A** M1
- B** M2
- C** M3
- D** M4
- E** M5

QUESTÃO 110

A variação de entalpia total para o processo é independente do número de etapas ou da natureza particular pela qual a reação é executada. A lei de Hess fornece um meio útil de se calcular as variações de energia que são difíceis de medir diretamente. Em muitos casos, acontecerá de uma dada reação ser alcançada por mais de um conjunto gradual de equações. Por exemplo, a reação do metano (CH_4) e oxigênio (O_2) para formar CO_2 e H_2O .



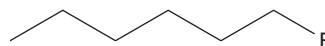
Disponível em: www.cesadufs.com.br. Acesso em: 5 dez. 2020 (adaptado).

A reação do metano com o oxigênio, representada na ilustração, envolve a

- A** oxidação do CO a CO_2 , processo que libera mais energia do que efetivamente absorve.
- B** variação da quantidade de energia ΔH_1 , que equivale à diferença entre os valores ΔH_2 e ΔH_3 .
- C** redução do metano por meio de um processo que ocorre com a absorção de calor do ambiente.
- D** combustão incompleta do metano, que libera mais energia que a reação de combustão completa.
- E** liberação de energia pela combustão de CH_4 , que equivale ao produto das entalpias das demais reações.

QUESTÃO 111

A indústria petroquímica faz largo uso de efluentes que promovem a separação de resíduos contaminantes durante o refino e o beneficiamento do petróleo. Para aumentar a eficiência do refino, sugere-se a alteração do agente de separação hexano para outro que tenha maior ponto de ebulição, mantendo o caráter hidrofóbico e interações intermoleculares de mesma intensidade, a partir da introdução de um grupo substituinte R.



O grupo a ser introduzido com a finalidade proposta é o

- A** etila.
- B** metila.
- C** carboxila.
- D** carbonila.
- E** hidroxila.

QUESTÃO 112

Um estudo publicado pela revista *Nature Medicine* reavivou a polêmica que existe em torno da questão ética sobre a edição genética. O estudo declarou que pessoas com mutações no gene CCR5, importante para o funcionamento do sistema imunológico nos seres humanos, têm grande possibilidade de morrer jovens. Essa mutação foi recriada em laboratório, pelo cientista chinês He Jiankui, no DNA dos embriões de duas bebês chamadas de Lulu e Nana. A alteração foi feita para torná-las resistentes ao vírus HIV. Sem a modificação, elas não correriam os riscos apontados pela revista.

Disponível em: <https://jornal.usp.br/atuaisidades/edicao-genetica/>.
Acesso em: 18 dez. 2024.

O principal dilema ético associado ao uso dessa biotecnologia em embriões humanos é

- A a suposição de que a edição genética em humanos resolverá todos os problemas de saúde hereditários.
- B a pressão social para a adesão a padrões genéticos considerados ideais, abrindo espaço para a discriminação genética.
- C o impacto potencial dessas práticas na diversidade genética humana, que pode ser drasticamente reduzida.
- D a questão do consentimento dos embriões e das consequências das suas alterações genéticas a longo prazo.
- E a chance de se criar desigualdades sociais, como a criação de “bebês de *designer*”, mais “perfeitos” que os demais.

QUESTÃO 113

A força de resistência do ar influencia sistemas em diversas situações, como a resistência do ar ao movimento de automóveis e a influência da resistência do ar durante o voo de aeronaves ou em saltos de paraquedas. Neste último cenário, a resistência do ar possui direção igual e sentido oposto ao do vetor velocidade do objeto em relação ao ar e o módulo dessa força é proporcional ao módulo da velocidade, ou seja, $\vec{F}_{ar} = -k \cdot \vec{v}$, onde k é uma constante de proporcionalidade.

Em determinado salto, enquanto o paraquedas não se abre, a velocidade terminal do salto prevista é de 216 km/h. Após a abertura do paraquedas, a velocidade terminal equivale a 18 km/h. Essa diferença na velocidade se deve ao fato de que a constante de proporcionalidade (k) muda quando o paraquedas se abre, dado que a geometria do sistema se altera, em que k_1 e k_2 são as constantes de proporcionalidade antes e depois da abertura do paraquedas, respectivamente.

Qual é a razão entre as constantes k_1 e k_2 no salto descrito?

- A $3,0 \cdot 10^{-3}$
- B $8,3 \cdot 10^{-2}$
- C $1,0 \cdot 10^0$
- D $1,2 \cdot 10^1$
- E $3,0 \cdot 10^2$

QUESTÃO 114

Em 1913, Niels Bohr apresentou uma proposta de modelo atômico, solucionando alguns dos pontos não explicados pelos modelos anteriores. Um dos seus maiores sucessos foi explicar o espectro de emissão do átomo de hidrogênio, exibido na imagem com as linhas e seus respectivos comprimentos de onda.



A explicação para o espectro de hidrogênio, segundo o modelo de Bohr, deve-se

- A ao efeito vibracional da radiação sobre os átomos.
- B à excitação do núcleo atômico que, por sua vez, emite um fóton ao retornar ao seu estado fundamental.
- C à excitação do núcleo atômico que, por sua vez, emite um fóton ao ser excitado a um nível de maior energia.
- D às transições eletrônicas que, apesar de não serem quantizadas, foram explicadas pelo caráter ondulatório das partículas.
- E às transições eletrônicas que, sendo quantizadas, emitem fótons específicos em seu decaimento para o estado fundamental.

QUESTÃO 115

O maior problema da contaminação por gasolina está relacionado com hidrocarbonetos aromáticos, dentre os que se destacam benzeno, tolueno e xilenos (BTX). Os compostos aromáticos (BTX e outros alquilbenzenos) perfazem cerca de 10 a 59% da gasolina [...]. Experiências têm demonstrado que diferentes formulações na gasolina podem afetar o destino e transporte dos BTXs. O uso do etanol como ingrediente na formulação da gasolina tem aumentado mundialmente, com o intuito de minimizar a poluição atmosférica oriunda da combustão. No Brasil, por exemplo, a gasolina é aditivada com aproximadamente (20-25%) de etanol.

LOPES, E. R. *et al.* Contaminação de águas por BTXs e processos utilizados na remediação de sítios contaminados. *Química Nova*, 13 jul. 2004. Disponível em: www.scielo.br/j/qn/a/h7HvjWYzJWXH4BhGkxDw8cf/?lang=pt#. Acesso em: 15 set. 2022.

Comparada com a gasolina não aditivada, a gasolina formada pela mistura de BTX e etanol, quando despejada em água, produz o efeito de

- A aumento da contaminação por BTX, pois o etanol é pouco volátil.
- B diminuição da contaminação por BTX, pois o etanol é muito volátil.
- C diminuição da contaminação por BTX, pois o etanol é pouco denso.
- D aumento da contaminação por BTX, pois o etanol é muito solúvel em água.
- E diminuição da contaminação por BTX, pois o etanol é pouco solúvel em água.

QUESTÃO 116

O carbono é um elemento químico fundamental que faz parte da composição de diversos produtos, como cosméticos, plásticos e medicamentos. Normalmente, ele é obtido nas suas formas mais simples a partir do petróleo, fonte não renovável e que leva milhares de anos para se formar. Pensando em uma solução para obter moléculas de carbono de forma simples, sustentável e com menor risco ao meio ambiente, um professor do Instituto de Química de São Carlos (IQSC) da USP, criou uma técnica inédita que permite a construção de moléculas de interesse industrial por meio do aproveitamento do bagaço da cana-de-açúcar.

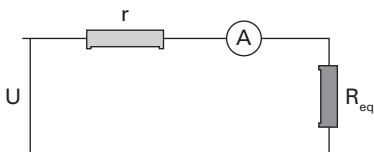
TÉCNICA pode tornar produção de plásticos mais sustentável a partir do bagaço de cana. **Jornal da USP**, 5 fev. 2020. Disponível em: <https://jornal.usp.br/?p=298713>. Acesso em: 6 fev. 2020 (adaptado).

A obtenção de compostos de carbono a partir do bagaço de cana-de-açúcar contribuiria significativamente para redução da

- A** utilização de materiais não renováveis.
- B** produção de resíduos tóxicos e radioativos.
- C** mortandade de espécies em florestas nativas.
- D** quantidade de plásticos descartados no oceano.
- E** erosão do solo e assoreamento do leito dos rios.

QUESTÃO 117

O pisca-pisca é um dos objetos de decoração mais comumente utilizados na época do Natal. Considere um enfeite desse tipo composto de n lâmpadas e que uma delas parou de funcionar, mas todas as outras ainda brilham. Observe o esquema que representa o circuito elétrico desse pisca-pisca, em que U é a diferença de potencial que alimenta o circuito, r é a resistência elétrica dos fios de ligação, R_{eq} é a resistência equivalente do conjunto de lâmpadas e A representa um amperímetro ideal.



Nas condições descritas, se o valor de corrente lido pelo amperímetro ideal enquanto o circuito está em funcionamento é i , a expressão que determina a resistência elétrica de cada uma das lâmpadas é:

- A** $\frac{U - ri}{i}$
- B** $\frac{U \cdot n}{i}$
- C** $\frac{U \cdot (n - 1)}{i}$
- D** $\frac{(U - ri) \cdot n}{i}$
- E** $\frac{(U - ri) \cdot (n - 1)}{i}$

QUESTÃO 118

Durante as atividades de corte, machos de *Dendropsophus bipunctatus* emitiam seus sinais acústicos, geralmente, o canto de anúncio, a partir da vegetação marginal arbustiva [...]. O comportamento exibido pelos machos, sempre vocalizando, consistia de períodos de imobilidade seguidos de repentinas mudanças na posição do corpo (rotações do corpo em seu próprio eixo). [...]

[...] as fêmeas pareceram escolher livremente seu parceiro sexual. De um modo geral, a fêmea se aproxima lentamente de um macho [...]. Terminada a aproximação, o macho, sempre vocalizando, caminha ou salta até próximo à fêmea. Uma vez ao seu lado, o macho sobe no dorso da fêmea, realizando amplexo axilar [...].

WOGEL, H.; POMBAL, J. P. Comportamento reprodutivo e seleção sexual em *Dendropsophus bipunctatus* (Spix, 1824) (Anura, Hylidae). **Papéis Avulsos De Zoologia**, 47(13), 165–174, 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0031-10492007001300001>. Acesso em: 17 fev. 2025.

Esse comportamento reprodutivo está relacionado à

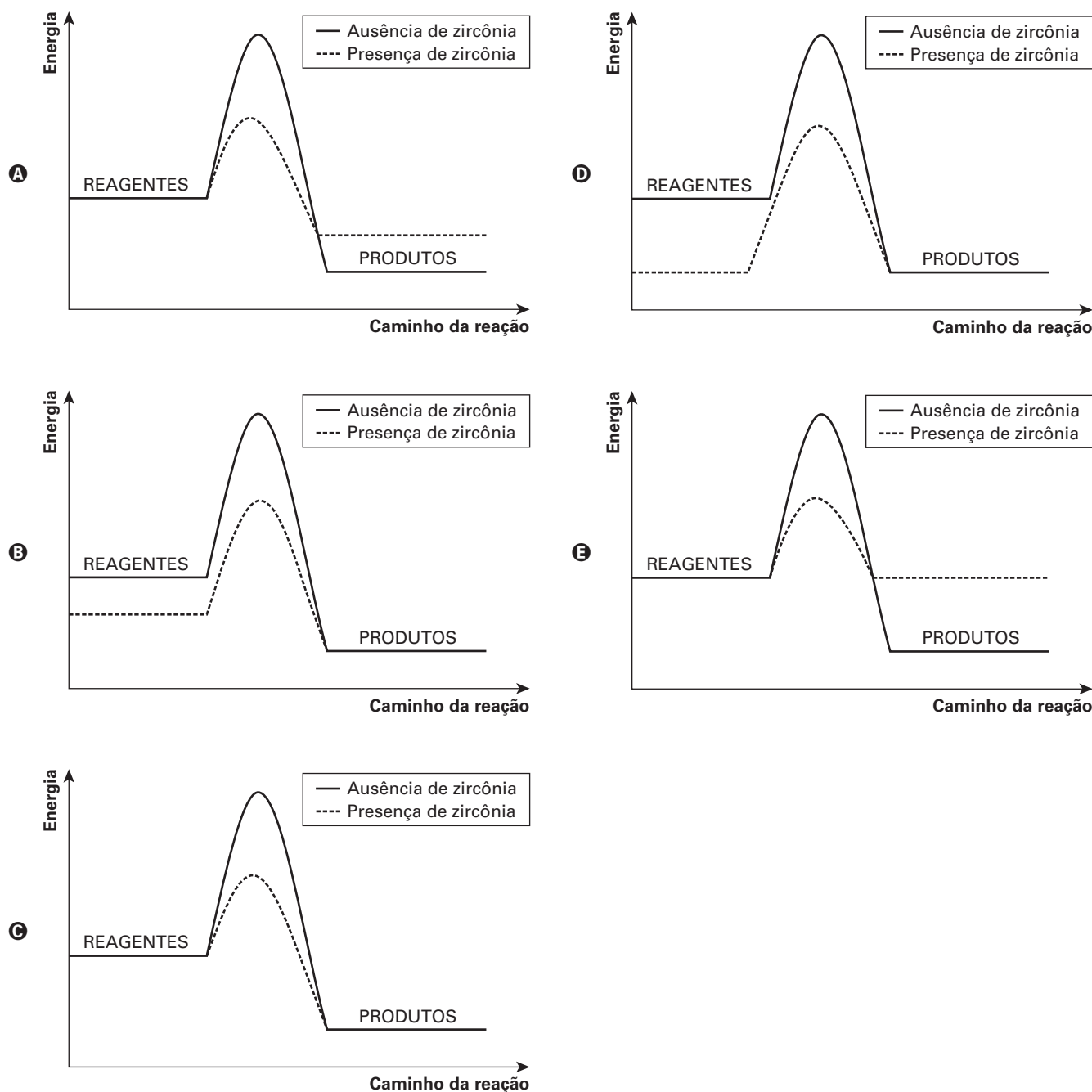
- A** deriva genética, pois a escolha do parceiro sexual pelas fêmeas ocorre ao acaso.
- B** competição interespecífica, pois machos de diferentes espécies competem pelas fêmeas.
- C** evolução divergente, pois a vocalização é uma adaptação a diferentes pressões seletivas.
- D** mutação genética, pois a vocalização resulta de alterações aleatórias no material genético.
- E** seleção natural, pois machos bem-sucedidos em atrair parceiras perpetuam suas características.

QUESTÃO 119

Com o aumento da produção de glicerol devido à crescente produção de biodiesel, houve uma extrema desvalorização no preço desse produto, que incentivou a pesquisa acerca da obtenção de compostos químicos de maior valor agregado vindos do glicerol que antes seriam muito caros para produção. A hidrogenólise do glicerol é uma rota que possibilita a produção de importantes matérias-primas para diferentes indústrias, tais como o 1,3-propanodiol e 1,2-propanodiol. Com o objetivo de atingir uma boa conversão de glicerol e alta seletividade para os produtos de interesse na reação de hidrogenólise do glicerol, diversas pesquisas vêm sendo desenvolvidas utilizando catalisadores de zircônias modificadas para a produção de 1,2-propanodiol e 1,3-propanodiol, para que o processo ocorra de forma mais rápida e eficiente.

SALGADO, A. L. P. Hidrogenólise do glicerol sobre catalisadores bimetálicos rutênio-cobre suportados em zircônia sulfatada e zircônia tungstenada. Disponível em: <https://app.uff.br/riuff/handle/1/17041>. Acesso em: 13 fev. 2025 (adaptado).

No processo de hidrogenólise do glicerol, a energia de ativação da reação na presença e na ausência de zircônia pode ser representada pelo gráfico:



QUESTÃO 120

Uma das alternativas para se reduzir o consumo de energia elétrica em residências tem sido a substituição de chuveiros elétricos por chuveiros com aquecimento a gás. Um metro cúbico de gás é capaz de fornecer a energia total de 9000 kcal, quando considerado um rendimento de 100%, e tem o custo de R\$ 12,00 por m³ de gás utilizado.

Uma pessoa gasta 60 kg de água ($c_{\text{água}} = 1 \text{ cal/g} \cdot ^\circ\text{C}$) por banho, sendo necessário, em cidades como São Paulo, o aumento de 15 °C na temperatura da água.

Considerando um chuveiro a gás com eficiência de 80%, o custo mensal de um morador que toma um banho por dia é de

- A R\$ 36,00.
- B R\$ 45,00.
- C R\$ 56,25.
- D R\$ 360,00.
- E R\$ 450,00.

QUESTÃO 121

O relatório publicado esta semana pela OMS também destaca um aumento nos casos entre mulheres grávidas. Na região, o percentual de gestantes com sífilis aumentou 28% nos últimos dois anos.

Essa tendência resultou em um aumento da sífilis congênita, que alcançou uma estimativa de 4,98 casos por 1000 nascidos vivos em 2022, superando significativamente a meta da OMS de 0,5 caso por 1000 nascidos vivos. Estima-se que, em 2022, 68 mil bebês nasceram com sífilis na região.

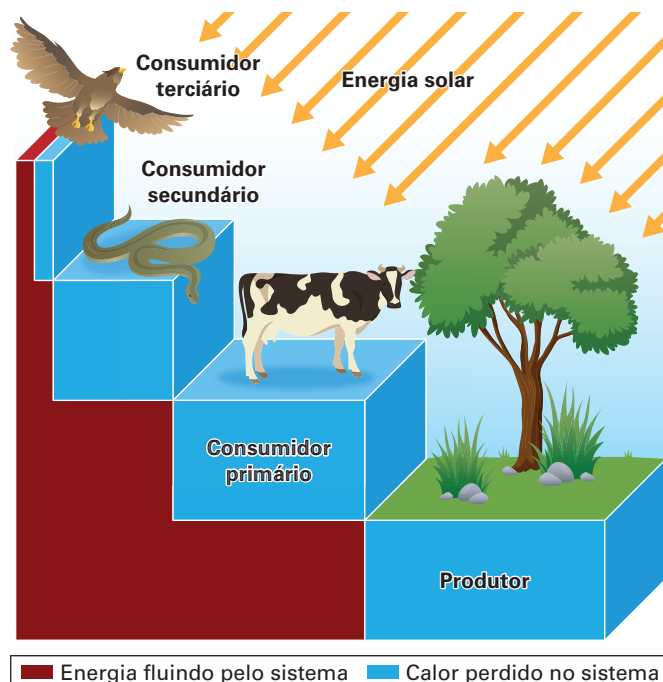
Disponível em: www.paho.org/pt/noticias/22-5-2024-casos-sifilis-aumentam-nas-americas. Acesso em: 14 maio 2025.

Uma campanha efetiva de combate e prevenção contra essa doença entre bebês se basearia em

- A acesso universal a acompanhamento médico pré-natal.
- B conscientização da população sobre planejamento familiar.
- C distribuição de anticoncepcionais de barreira.
- D informação da população sobre métodos contraceptivos hormonais.
- E prescrição generalizada de antibióticos a mulheres grávidas.

QUESTÃO 122

A energia que sustenta a maior parte da vida na Terra vem do Sol. Uma vez que a luz é transformada em um tipo de energia que todas as formas de vida sejam capazes de aproveitar (a energia química), essa energia será transferida ao longo da cadeia alimentar – ao que se chama de fluxo de energia. A ilustração esquematiza o fluxo de energia em diferentes níveis tróficos de uma cadeia alimentar.



Disponível em: www.britannica.com/science/trophic-pyramid. Acesso em: 18 fev. 2025 (adaptado).

Entre os organismos representados nessa cadeia alimentar, aquele cujo nível trófico apresenta menor quantidade de energia disponível é o(a)

- A árvore, pois a energia vai se acumulando à medida que o nível trófico aumenta.
- B coelho, pois ele se alimenta basicamente de compostos que não são digeríveis.
- C vaca, pois ela ingere organismos compostos por uma biomassa de baixo teor calórico.
- D serpente, pois ela se alimenta unicamente de consumidores primários de pequeno porte.
- E gavião, pois parte da energia se dissipa à medida que é transferida de um nível trófico a outro.

QUESTÃO 123

Dois livros lançados em junho sistematizam uma proposta alternativa de classificar os seres vivos a partir de sua história evolutiva, de suas relações de ascendência e descendência, independentemente de suas características anatômicas e sem o emprego das tradicionais categorias taxonômicas hierárquicas, como domínios, reinos, filos, classes, ordens, famílias e gêneros. [...] Nesse novo sistema de classificação, existem apenas duas categorias, as espécies e os clados.

O conceito de clado, pilar do *PhyloCode*, está associado à ideia evolutiva de que as formas de vida descendem de seus antecessores, dos quais herdam certas características. A metáfora comumente usada é a da árvore da vida. Na base de seu tronco, figura o aparecimento da vida na Terra, por volta de 4 bilhões de anos atrás, de uma hipotética população de microrganismos da qual, em última instância, todos os seres, atuais e do passado, derivam. Com o passar do tempo, a árvore da vida gera galhos, que se subdividem em outros ramos e assim por diante. A partir de um certo momento, alguns desses nós se desenvolvem em paralelo, de forma independente. Outros permanecem conectados. Outros ainda são mesmo cortados (quando uma espécie se extingue).

Disponível em: <https://revistapesquisa.fapesp.br/>. Acesso em: 31 maio 2025.

Com relação às árvores da vida (ou árvores filogenéticas), verifica-se que

- A ramos representam clados; um clado é um grupo taxonômico que inclui o ancestral comum mais recente do grupo e a maioria dos descendentes desse ancestral.
- B nós correspondem a ancestrais comuns, hipotéticos e extintos, para todos os grupos taxonômicos posicionados acima do nó e abaixo do próximo (caso exista).
- C características existentes no tronco (características ancestrais) não estão presentes nos ramos, pois a evolução é contínua e características novas (derivadas) vão surgindo.
- D nós representam pontos de provável ocorrência de eventos cladogenéticos, modificações sofridas ao longo do tempo por uma população e que podem originar duas espécies distintas.
- E nós que permanecem conectados geram grupos taxonômicos aparentados, com características – que podem ou não ser morfológicamente similares – forçosamente análogas entre esses grupos.

QUESTÃO 124

No processo de planejamento territorial, o land sharing (Lsh) e o land sparing (Lsp) representam os pontos finais de um espectro de estratégias de gestão de terras agrícolas. O Lsh prevê a integração da conservação da biodiversidade à produção de alimentos em um mesmo terreno de forma heterogênea, geralmente por meio de métodos agrícolas amigáveis à biodiversidade/vida selvagem [...]. O Lsp, por outro lado, defende a separação entre as áreas para conservação e as áreas destinadas para a agricultura, por meio da produção agrícola intensiva de alto rendimento em uma parte da paisagem, liberando blocos de terras contínuas para a conservação em outro local.

SABALLO, H.L. et al. Estratégias land sharing – sparing no planejamento territorial da bacia hidrográfica do rio Saltinho - Imbaú/PR. Ci. Fl., Santa Maria, v. 33, n. 4, e71869, p. 1-23, out./dez. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.5902/1980509871869>. Acesso em: 25 fev. 2025.

Qual das técnicas apresentadas resulta em um menor efeito de borda nas áreas preservadas?

- A Lsp, porque mantém grandes blocos contínuos de vegetação natural.
- B Lsp, porque cria uma barreira física entre a agricultura e a biodiversidade.
- C Lsh, porque reduz a separação entre os ecossistemas e evita a fragmentação.
- D Lsh, porque permite maior conectividade entre as paisagens agrícolas e naturais.
- E Lsp, porque diminui a necessidade de práticas de conservação nas áreas cultivadas.

QUESTÃO 125

A minhocultura, ou vermicompostagem, é o processo de reciclagem de resíduos orgânicos por meio da criação de minhocas, sendo uma importante alternativa para resolver economicamente e ambientalmente os problemas dos dejetos orgânicos. O húmus de minhoca é [...] capaz de melhorar atributos químicos (oferta, retenção e ciclagem de nutrientes), físicos (melhoria na estruturação e formação de agregados) e biológicos do solo (aumento da diversidade de organismos benéficos), podendo ser utilizado como matéria-prima para a obtenção de substratos.

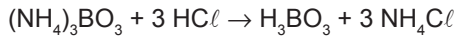
Disponível em: www.embrapa.br/agrobiologia/fazendinha-agroecologica/minhocultura-ou-vermicompostagem. Acesso em: 14 nov. 2024.

Qual é a vantagem da utilização dessa técnica?

- A Corrige a acidez do solo.
- B Melhora a fertilidade do solo.
- C Volatiliza metais pesados do solo.
- D Gera maior fixação abiótica de nitrogênio.
- E Eleva a resistência da lavoura a agrotóxicos.

QUESTÃO 126

Um dos fatores importantes para estimar a qualidade de água para consumo humano é a análise de nitrogênio total pelo método de Kjeldahl. O estudo de uma amostra de 100 mL por este método baseia-se na transformação de todo o nitrogênio presente na forma solúvel de borato de amônio (massa molar 113 g/mol) que é posteriormente titulado com ácido clorídrico 1 mol/L para a quantificação exata:



Pela legislação atual, amostras apropriadas para o consumo humano devem conter entre 3% até no máximo 4% (m/v) de borato de amônio na amostra estudada. Um analista realizou esse teste, resultando nos dados compilados no quadro:

Amostra	Volume de ácido clorídrico (mL)
1	30
2	70
3	100
4	180
5	160

A amostra de água apropriada para o consumo é a

- A** 1.
- B** 2.
- C** 3.
- D** 4.
- E** 5.

QUESTÃO 127

Conhecida como câmara anecoica, a sala foi construída por engenheiros para ajudar no teste de novos produtos e, em 2015, bateu o recorde mundial do silêncio, quando os ruídos de fundo do local registraram impressionantes –20,6 decibéis.

Para efeito de comparação, um sussurro humano tem cerca de 30 decibéis; uma respiração mede em geral 10 decibéis. A medição na câmara se aproxima do limite do possível sem criar-se um vácuo – o barulho produzido por moléculas do ar colidindo entre si em temperatura ambiente é estimado em cerca de –24 decibéis.



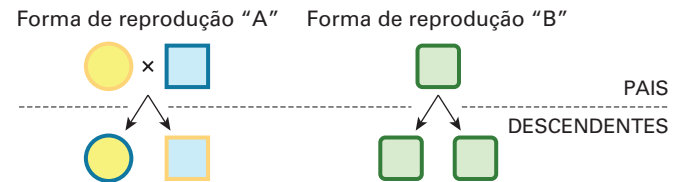
GRAY, R. Como é trabalhar no lugar mais silencioso do mundo. **BBC News Brasil**, 17 jun. 2017. Disponível em: www.bbc.com/portuguese/vert-fut-40309429. Acesso em: 14 maio 2025.

A principal propriedade das ondas aprimorada na construção dessa sala é a

- A** reflexão.
- B** refração.
- C** difração.
- D** absorção.
- E** reverberação.

QUESTÃO 128

O diagrama traz algumas diferenças entre as duas formas de reprodução, “A” e “B”.



Essas formas podem diferir em vários aspectos, como, por exemplo, quanto à quantidade de progenitores, quanto à presença ou não de gametas no processo ou quanto à ocorrência ou não de variabilidade genética.

Considerando as informações apresentadas, a forma de reprodução “A” é a

- A** fissão, pois foram formados dois organismos filhos com a mesma aparência dos pais.
- B** gemulação, pois as duas células se desenvolveram e se separaram das células originais.
- C** sexuada, pois houve a combinação dos materiais genéticos dos pais nos organismos filhos.
- D** partenogênese, pois envolveu a participação de gameta para o desenvolvimento de embriões.
- E** esporulação, pois originaram células envoltas por parede celular, garantindo proteção estrutural.

QUESTÃO 129

O nitrato de amônio (massa molar 80 g/mol) é um sal inorgânico muito utilizado como fertilizante no Brasil, possui particular interesse na agronomia por ser uma possível fonte de nitrogênio ao solo de forma consistente, tanto na sua forma catiônica como aniônica. Seu uso não se restringe a esse aspecto, sendo também utilizado na aeronáutica como oxidante em sistemas de propulsão de foguetes. Para se estudar as propriedades térmicas do propelente em questão, adotou-se o método termoquímico da calorimetria. Uma amostra de 0,64 g de nitrato de amônio foi dissolvida em 31,11 g de água contida em um calorímetro, resultando em uma solução de densidade 1 g/cm³ e calor específico 4,2 JK⁻¹ g⁻¹. Após a dissolução, a temperatura da água variou de 25 °C para 23,5 °C.

Nessas condições, a dissolução e o calor de dissolução do nitrato de amônio são, respectivamente,

- A** endotérmica e ΔH = 25 kJ/mol.
- B** exotérmica e ΔH = –25 kJ/mol.
- C** endotérmica e ΔH = 0,2 kJ/mol.
- D** endotérmica e ΔH = –0,2 kJ/mol.
- E** endotérmica e ΔH = 4 kJ/mol.

QUESTÃO 130

A fibra que mudou as comunicações no país

Nem todos os que presenciaram o puxamento da primeira fibra óptica em terras brasileiras se recordam daquele dia como José Mauro Leal Costa. Era abril de 1977 quando o então professor do Instituto de Física Gleb Wataghin (IFGW) demonstrou a um seleto grupo de convidados o processo de produção daquele cabo flexível de vidro mais fino que um fio de cabelo, pelo qual passava um feixe de luz emitido por um *laser* e que prometia revolucionar as comunicações mundo afora, abrindo caminho para pesquisas e aplicações até então improváveis.

FRANCO, J. A fibra que mudou as comunicações no país. Disponível em: <https://unicamp.br/unicamp/noticias/2024/01/15/fibra-que-mudou-comunicacoes-no-pais/>. Acesso em: 24 nov. 2024.

A relação entre o funcionamento e as aplicações da tecnologia mencionada no texto é a

- Ⓐ fibra óptica é limitada a curtas distâncias, pois a luz do *laser* é completamente absorvida pelo núcleo de vidro após percorrer apenas alguns metros.
- Ⓑ fibra óptica é utilizada para transmissão de dados porque a luz sofre refração contínua, mudando de direção dentro do núcleo até alcançar o receptor.
- Ⓒ reflexão total interna permite que pulsos de luz viajem por longas distâncias sem sair do núcleo da fibra, garantindo transmissão eficiente de dados.
- Ⓓ fibra óptica utiliza a difração da luz no núcleo, dividindo-a em diferentes comprimentos de onda para transmitir múltiplos sinais simultaneamente.
- Ⓔ reflexão total interna é usada nas fibras ópticas apenas em redes de baixa velocidade, sendo substituída por cabos metálicos em aplicações de alta velocidade.

QUESTÃO 131

Apesar de o uso no resfriado comum ter sido há muitos anos recomendado por Linus Pauling, revisão sistemática publicada no BMJ Clinical Evidence concluiu que é improvável que a vitamina C reduza a duração ou intensidade dos sintomas, sendo que as evidências não permitem concluir se existe benefício com o uso de zinco na forma de gel intranasal ou pastilhas. Grandes doses de vitamina C foram utilizadas para prevenir ou diminuir os sinais e sintomas do resfriado comum, porém, a grande maioria dos estudos controlados mostrou que o medicamento tem pouco ou nenhum valor no tratamento e prevenção desses eventos. Muitos clínicos acreditam que os possíveis benefícios não estão isentos de riscos relacionados à toxicidade.

SANTANNA, M.; RUSSO, A. Uso Racional da Vitamina C (Ácido Ascórbico). *Cebrium Informa*, 2023. Disponível em: www.cff.org.br/userfiles/file/cebrim/Cebrium%20Informa/Usos%20Racionais%20da%20VITAMINA%20C.pdf. Acesso em: 23 fev. 2025.

Em pessoas sem deficiência comprovada, por que a suplementação da vitamina C é ineficaz?

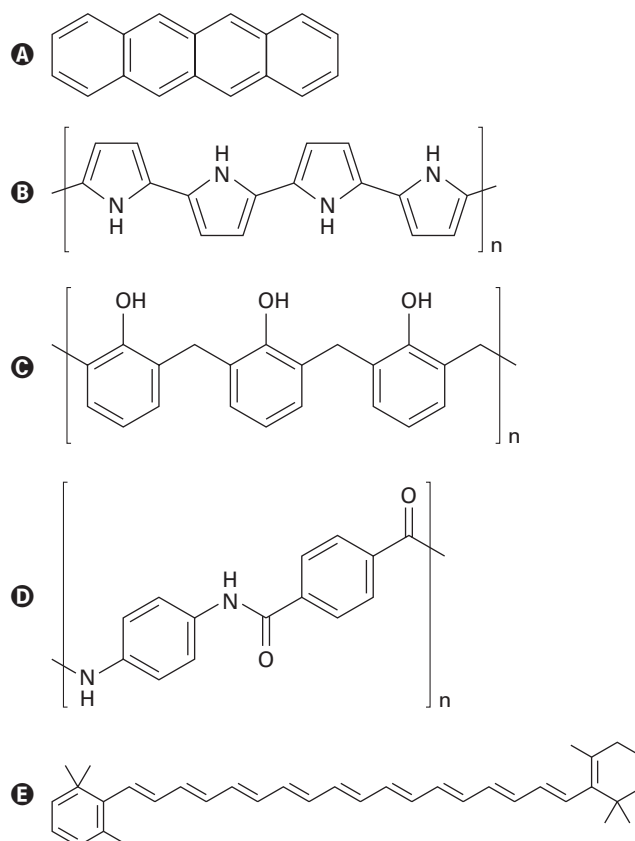
- Ⓐ A metabolização ocorre no fígado de forma limitada.
- Ⓑ O intestino delgado a acumula e a excreta nas fezes.
- Ⓒ O excesso é filtrado pelos rins e eliminado pela urina.
- Ⓓ A sua natureza hidrofóbica não permite que seja armazenada.
- Ⓔ A absorção pelo estômago é reduzida em doses acima da recomendada.

QUESTÃO 132

Polímeros com propriedade de condução eletrônica foram desenvolvidos e muitos produtos utilizados no mundo contemporâneo se valem dessas propriedades. Janelas eletrocromáticas que mudam o teor de absorção de luz deixando o vidro translúcido ou opaco; sensores de detecção de radiação gama [...], desenvolvimento de células solares com o objetivo de desenvolver fontes de energias renováveis [...] e no desenvolvimento de transistores orgânicos de efeito de campo [...]. Os chamados polímeros semicondutores intrínsecos, ou polímeros conjugados, possuem uma alternância entre ligações simples e duplas entre os carbonos dentro da sua cadeia polimérica.

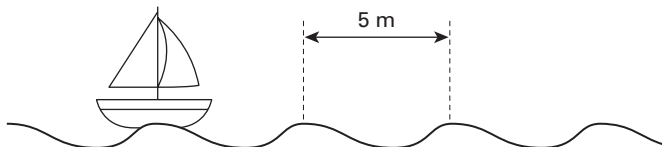
FERNANDES FILHO, F. *Polímeros semicondutores – uma breve introdução ao assunto*. Universidade Federal de São Carlos, Sorocaba, 2020. Disponível em: www.repositorio.ufscar.br. Acesso em: 4 mar. 2021.

O polímero que possui a característica elétrica descrita no texto é:



QUESTÃO 133

Um pescador em um lago observa ondas se propagando na superfície da água de encontro ao seu barco. Ele percebe que, em um intervalo de 10 segundos, passam 5 cristas de onda pelo casco do barco. Além disso, ele mede a distância entre duas cristas consecutivas e encontra o valor de 5 metros. Ele anota em seu diário o esquema das ondas do dia.



A frequência da onda observada pelo pescador vale

- A** 0,4 Hz.
- B** 0,5 Hz.
- C** 2 Hz.
- D** 5 Hz.
- E** 10 Hz.

QUESTÃO 134

Quando estamos andando de carro à noite e o farol ilumina uma dessas placas de rua, com indicações de caminhos ou sinais de trânsito com indicação de velocidade máxima ou de roteiro, parece que essas placas se iluminam e se tornam mais visíveis.

Esse efeito de “se iluminar” é criado por microesferas de vidro, que funcionam como refletores de luz, que se encontram incorporadas tanto nas tintas das placas como nas das sinalizações horizontais (aplicadas no piso).

A quantidade de luz refletida (refletividade) pode ser determinada pelas equações de Fresnel, que relacionam os índices de refração dos meios pelo qual a luz passa e os ângulos de incidência e refração. Há uma fórmula para a componente paralela da luz polarizada e outra para a componente perpendicular:

$$R_{\text{paralela}} = \left(\frac{n_1 \cdot \cos \theta_2 - n_2 \cdot \cos \theta_1}{n_1 \cdot \cos \theta_2 + n_2 \cdot \cos \theta_1} \right)^2$$

$$R_{\text{perpendicular}} = \left(\frac{n_1 \cdot \cos \theta_1 - n_2 \cdot \cos \theta_2}{n_1 \cdot \cos \theta_1 + n_2 \cdot \cos \theta_2} \right)^2$$

Em que o meio 1 é o ar e o 2, o vidro.

Para encontrar a refletividade efetiva, isto é, da luz “natural”, basta calcular a média dessas duas refletividades.

Disponível em: www.abceram.org.br. Acesso em: 16 mar. 2022 (adaptado).

A razão entre as refletividades efetivas de dois tipos de microesferas de vidro de índices de refração 1,5 e 1,9, respectivamente, quando há incidência de luz sobre a normal é

- A** 0,01
- B** 0,42
- C** 0,65
- D** 0,79
- E** 2,41

QUESTÃO 135

O lixo eletrônico é um dos resíduos que mais cresce no mundo. Equipamentos como celulares, computadores, televisores e outros dispositivos eletrônicos têm a estrutura de polietileno de alta densidade, que geram menor preocupação, mas contêm substâncias químicas perigosas, como mercúrio, chumbo, cádmio e bromo, que podem ser liberadas no ambiente se não forem descartadas de maneira adequada. A decomposição dessas substâncias pode contaminar o solo, a água e a fauna, afetando tanto os ecossistemas quanto a saúde humana. Algumas propostas para lidar com o lixo eletrônico incluem a reciclagem de componentes valiosos e a neutralização de substâncias tóxicas, mas essas intervenções devem ser avaliadas com base nos impactos químicos e ambientais de cada processo.

A proposta de reciclagem do lixo eletrônico deve ser analisada com base no conhecimento químico, principalmente para

- A** determinar a quantidade de resíduos recicláveis presente nos dispositivos, incinerando componentes que contenham metais pesados.
- B** medir a quantidade de compostos orgânicos voláteis presente nos resíduos, pois eles geram impacto se descartados no meio ambiente.
- C** verificar a eficácia da separação dos componentes eletrônicos, garantindo que os resíduos tóxicos sejam apartados daqueles que são recicláveis.
- D** analisar a toxicidade dos plásticos que compõem os dispositivos, que são os principais responsáveis pela poluição dos resíduos eletrônicos.
- E** avaliar a viabilidade de neutralizar metais tóxicos, como Hg e Pb, durante o processo de reciclagem, evitando a contaminação do solo e da água.

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 136 a 180

QUESTÃO 136

Gostaria de saber: qual o percentual de sucesso em cirurgia de glaucoma?

Na cirurgia convencional (trabeculectomia), as taxas de sucesso em média ficam ao redor de 80% ao final de um ano. Sucesso nesse caso significa conseguir manter a pressão ocular controlada adequadamente.

Disponível em: www.doctoralia.com.br. Acesso em: 15 fev. 2022.

Com base no dado apresentado, considerando-se que duas pessoas fizeram a cirurgia mencionada no mesmo dia e nas mesmas condições, a probabilidade de que pelo menos uma delas seja bem-sucedida é:

- A 16%
- B 32%
- C 60%
- D 64%
- E 96%

QUESTÃO 137

Um eletricitista precisa trocar a fiação de uma tomada. Atualmente os fios têm seção de 1 mm^2 e serão substituídos por fios que suportem uma corrente de 30 A. Ele consulta a tabela de bitolas, mostrada na figura a seguir, para escolher qual fio deverá ser usado.

Bitola			Corrente máxima (A)
Seção (mm^2)	Diâmetro (mm)	AWG (NBR NM 247-3)	
1,0	1,13	16	14
1,5	1,38	14	17
2,5	1,78	12	24
4,0	2,26	10	32
6,0	2,76	8	41
10,0	3,57	6	57

Disponível em: www.br.pinterest.com. Acesso em: 8 set. 2023.

O fio que o eletricitista deverá escolher terá um diâmetro, em milímetros, maior que o antigo em, no mínimo,

- A 0,65.
- B 1,13.
- C 1,50.
- D 2,87.
- E 3,00.

QUESTÃO 138

Um artista plástico vai construir uma luminária com a forma de uma figura geométrica. A figura 1 mostra como ficará essa luminária.

Figura 1

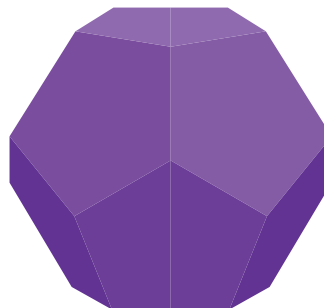
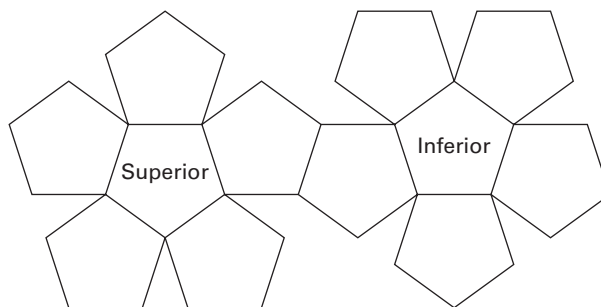


Figura 2



O artesão irá cortar uma chapa de acrílico no formato mostrado na figura 2 e depois colará as peças de modo que as faces superior e inferior fiquem paralelas e a face inferior seja transparente. Além disso, todas as faces serão exatamente iguais.

A luminária criada por esse artesão tem a forma de um sólido geométrico chamado

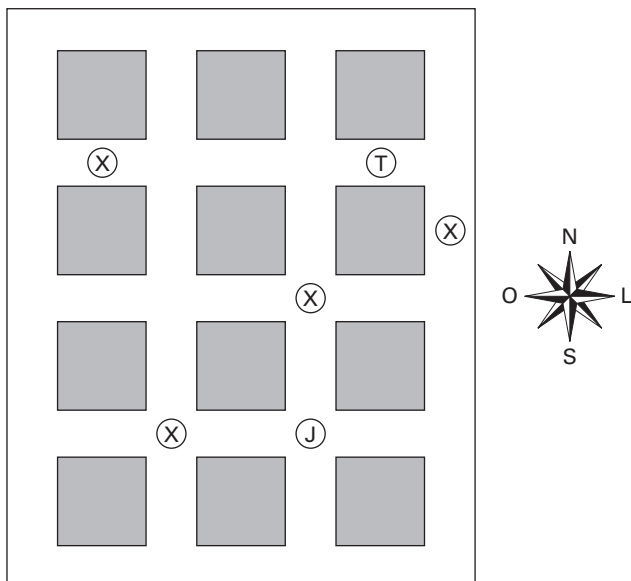
- A dodecaedro regular.
- B icosaedro regular.
- C pentaedro regular.
- D prisma pentagonal.
- E tronco de pirâmide.

QUESTÃO 139

Em uma caça ao tesouro, a equipe de João deverá preparar uma lista de instruções que ele deverá seguir para se deslocar em um labirinto até encontrar o tesouro e vencer a brincadeira. A equipe conhece os caminhos que poderão conduzir João até o tesouro; contudo, as instruções que podem constar na lista são somente as quatro a seguir (nota: bi e trifurcação são divisões do caminho em dois e três ramos, respectivamente):

1. Seguir em frente até encontrar uma esquina, bifurcação ou trifurcação;
2. Virar à sua direita;
3. Virar à sua esquerda;
4. Não virar.

O esboço mostra o labirinto com destaque para o ponto (J), em que João se localiza inicialmente, o ponto (T), onde está o tesouro, e diversos pontos (X), nos quais há “armadilhas” (no sentido figurado). João não pode andar pelas áreas cinza, não pode sair do labirinto, cujos limites são as linhas laterais (o encontro de duas dessas linhas é uma esquina), e também não pode esbarrar com uma “armadilha”, senão é eliminado da brincadeira. Ademais, no início da brincadeira, João está virado para leste.



Qual das seguintes sequências poderá ser elaborada pela equipe para que João chegue ao tesouro mediante um menor número de instruções e sem se deparar com “armadilhas”?

- A 3, 1, 4, 1, 2, 1 (6 instruções).
- B 1, 3, 1, 4, 1, 3, 1 (7 instruções).
- C 3, 3, 1, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 4, 1 (11 instruções).
- D 2, 1, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 4, 1 (18 instruções).
- E 2, 1, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 3, 1 (22 instruções).

QUESTÃO 140

João precisa comprar um guarda-roupa para seu novo quarto. Como acabou de realizar sua mudança, ainda está com seus pertences armazenados em caixas e não possui nenhum equipamento para medir o espaço disponível em seu quarto para o móvel. Assim, ele decidiu medir as dimensões do espaço com a palma da sua mão. O local disponível para o guarda-roupa é retangular, com dimensões de 10 palmos por 3 palmos. Ao chegar na loja de móveis, solicitou uma régua emprestada ao atendente e aferiu que seu palmo mede 23 cm.

Considerando que cada medição com seus palmos pode gerar um erro de medição de 10% para mais ou para menos, a maior dimensão do espaço disponível para o guarda-roupa mede

- A entre 207,0 e 253,0 cm.
- B entre 220,0 e 240,0 cm.
- C entre 230,0 e 240,0 cm.
- D entre 227,7 e 232,3 cm.
- E entre 230,0 e 232,3 cm.

QUESTÃO 141

Datilografia já foi uma profissão

Pois é, imagine só: as pessoas frequentavam cursos para aprender a datilografar, tornavam-se especialistas nisso e era muito comum às empresas contratar profissionais para atuarem exclusivamente como datilógrafos. O tempo passou, a habilidade de datilografar foi incorporada a outras profissões e acabou se tornando um conhecimento horizontal. Em outras palavras, todo mundo tinha de saber usar a máquina de escrever direito para ser bem-sucedido na hora de redigir o texto de uma carta, por exemplo. Com isso, a profissão de datilógrafo profissional desapareceu.

Disponível em: www.wis.digital. Acesso em: 24 nov. 2023.

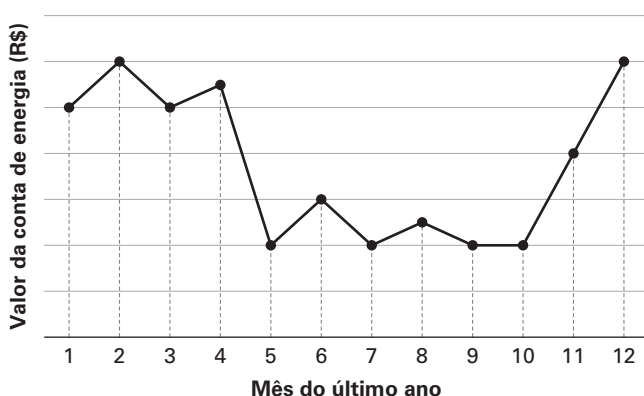
Em sua juventude, Luzia fez um dos cursos de datilografia referidos no texto e desenvolveu a habilidade de digitar 18 páginas com 50 linhas por página em seis horas de trabalho. Até os dias de hoje, devido à prática constante, Luzia consegue manter a eficiência no trabalho de digitação.

O número de páginas de 40 linhas que Luzia é capaz de digitar ao longo de oito horas é

- A 18.
- B 24.
- C 30.
- D 40.
- E 50.

QUESTÃO 142

João é proprietário de um apartamento que ele coloca à disposição para aluguel e periodicamente recebe inquilinos cuja estadia pode durar de alguns dias até muitas semanas. No último ano, contudo, a procura pelo imóvel de João não foi tão alta e houve meses inteiros em que o apartamento permaneceu desocupado. Para identificar quantos foram esses meses, João examina a conta de energia mais recente do apartamento, a qual contém, além do valor pago no último mês, os valores pagos nos 12 meses antecedentes, que são reportados na forma do gráfico mostrado a seguir. Sabe-se que, nos meses com ocupação do imóvel, o valor pago da conta envolveu, além da taxa de manutenção comum (isto é, o valor base cobrado pela concessionária de energia, também presente na conta nos meses sem ocupação), o valor referente ao consumo de eletricidade propriamente dito.



O número de meses em que o apartamento de João ficou desocupado no último ano é

- A** 1.
- B** 2.
- C** 4.
- D** 5.
- E** 6.

QUESTÃO 143

A escala mais conhecida para determinar a intensidade de um terremoto é a escala Richter, que foi desenvolvida por Charles F. Richter, em 1935, no Instituto de Tecnologia da Califórnia, com base no estudo de cerca de 200 terremotos ao ano. Veja, na tabela, os efeitos gerados por um terremoto, de acordo com seu valor na escala Richter:

Magnitude Richter	Efeitos
Menor que 3,5	Geralmente não sentido, mas gravado.
Entre 3,5 e 5,4	Às vezes sentido, mas raramente causa danos.
Entre 5,5 e 6,0	No máximo causa pequenos danos a prédios bem-construídos, mas pode danificar seriamente casas malconstruídas em regiões próximas.
Entre 6,1 e 6,9	Pode ser destrutivo em áreas em torno de até 100 km do epicentro.
Entre 7,0 e 7,9	Grande terremoto. Pode causar sérios danos em uma grande faixa.
8,0 ou mais	Enorme terremoto. Pode causar graves danos em muitas áreas, mesmo que estejam a centenas de quilômetros.

Também é conhecida uma fórmula para o cálculo da magnitude de um terremoto na escala Richter:

$$M = \frac{2}{3} \log_{10} \frac{E}{E_0}, \text{ em que } E = \text{energia liberada no terremoto em kWh; e } E_0 = \text{constante e vale } 7 \cdot 10^{-3} \text{ kWh.}$$

Disponível em: <http://ecalculo.if.usp.br/funcoes/>. Acesso em: 9 abr. 2020.

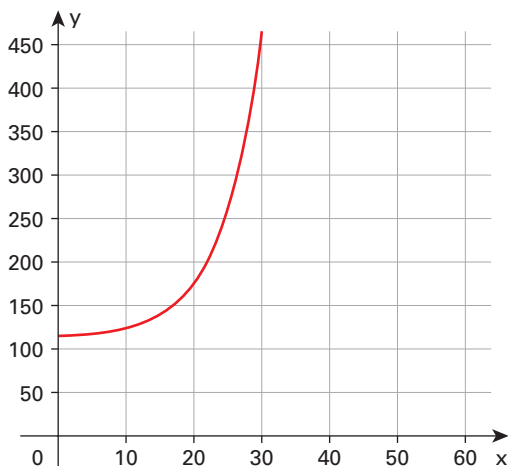
Os cientistas detectaram que poderá haver um terremoto em uma determinada região, porém o governador disse em uma entrevista que, se o terremoto se confirmasse, ele iria determinar certas medidas: se a magnitude for menor que 3,5, ele disponibilizaria 10% dos recursos do estado para ajudar nos consertos; se a magnitude for entre 3,5 e 6,0, ele disponibilizaria 20% dos recursos do estado para ajudar a consertar os danos; se a magnitude for entre 6,1 e 6,9, ele disponibilizaria 30% dos recursos; se a magnitude for entre 7,0 e 7,9, ele disponibilizaria 40% dos recursos; e se maior que 8,0, ele disponibilizaria 50% dos recursos.

Qual foi a atitude tomada pelo governador, sabendo que ocorreu o terremoto e que a energia liberada foi de $7 \cdot 10^8$ kWh?

- A** 10%
- B** 20%
- C** 30%
- D** 40%
- E** 50%

QUESTÃO 144

A partir do instante zero ($x = 0$), a temperatura interna (y) de um forno, em graus Celsius, é representada pelo seguinte gráfico:



Assim, a função associada a esse gráfico que representa a relação entre as variáveis y e x é:

- A $y = 4x + 114$
- B $y = x^2 - 10x + 114$
- C $y = 2 \cdot 2^x + 84$
- D $y = 2 \cdot 2^{\frac{x}{2}} + 156$
- E $y = 2 \cdot 2^{\frac{x}{4}} + 112$

QUESTÃO 145

O diretor de um curso especializado em preparar formados em Direito para a realização da prova da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) registrou que há, matriculados, estudantes que querem seguir nas carreiras de Direito Penal, de Direito da Família, de Direito Previdenciário e de Direito Imobiliário. Além disso, percebeu que 36 preferem seguir no Direito Penal ou no Direito da Família, de tal forma que a razão entre os que preferem Direito Penal e os que preferem Direito da Família é $\frac{2}{7}$. O total de estudantes que preferem Direito Penal corresponde a $\frac{2}{3}$ dos que preferem Direito Previdenciário e a $\frac{4}{5}$ dos que preferem Direito Imobiliário.

Sabendo que cada estudante matriculado está decidido na carreira que quer seguir e que todas as escolhas foram registradas pelo diretor desse curso, qual é o total de estudantes matriculados?

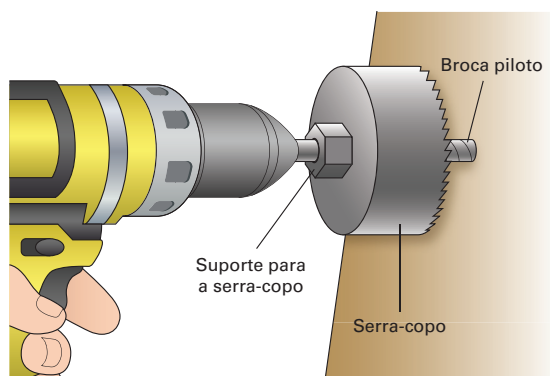
- A 64
- B 60
- C 58
- D 48
- E 46

QUESTÃO 146

A serra-copo, também chamada de fura-copo ou serra de perfurações, é uma ferramenta que deve ser encaixada em uma furadeira ou parafusadeira. Ela é usada para fazer cortes circulares em diferentes materiais, como gesso, granito, vidro, concreto, madeira ou metais. [...]

Existem serras de 45, 50, 64 e 100 mm, assim como de $\frac{3}{4}$ polegadas e 2 polegadas de diâmetro. A escolha varia de acordo com seu objetivo com a ferramenta.

Disponível em: www.telhanorte.com.br/ferramentas/acessorios-para-ferramentas/serra-copo. Acesso em: 28 fev. 2023.



Antônio precisa fazer um furo em um teto de gesso para passar uma tubulação elétrica de 4,8 cm de diâmetro. Ele sabe que 1 polegada equivale a 25,4 mm.

Para que a tubulação passe pelo furo com a menor folga possível, ele deve utilizar uma serra-copo de

- A 45 mm.
- B 50 mm.
- C 100 mm.
- D 0,75 polegada.
- E 2 polegadas.

QUESTÃO 147

Ao criar um jogo de golfe de computador, os programadores se esqueceram de considerar a gravidade, e a altura da bolinha em relação ao tempo, em vez de realizar uma trajetória parabólica, estava realizando uma trajetória linear. A bolinha, que deveria seguir a trajetória da parábola $y = -0,1x^2 + 2,5x$, estava seguindo a trajetória $y = 2,5x$, sendo essas funções dadas em metros.

Do modo que o programa estava escrito, no momento em que a bolinha deveria retornar ao chão, ela estaria a uma altura, em metro, de

- A 5,625.
- B 12,500.
- C 31,250.
- D 62,500.
- E 187,500.

QUESTÃO 148

O fogo que consome o Parque Nacional de Brasília e deixou parte da capital do país tomada pela fumaça segue avançando nesta segunda-feira (16) com quatro focos ativos. O incêndio consumiu 3 mil hectares da área de proteção ambiental em quatro focos diferentes, de acordo com a *Folha de S.Paulo*. A Polícia Federal investiga a origem do sinistro.

Disponível em: www.brasildefato.com.br/2024/09/16/fogo-do-parque-nacional-de-brasilia-atinge-3-mil-hectares-e-se-aproxima-de-casas. Acesso em: 6 nov. 2024.

Para se ter uma ideia do tamanho da área queimada, pode-se compará-la com a área de um campo de futebol profissional, que tem 105 m de comprimento por 68 metros de largura.

Então, a área queimada no Parque Nacional de Brasília equivale aproximadamente a quantos campos de futebol?

- A 4,2
- B 42
- C 420
- D 4 200
- E 42 000

QUESTÃO 149

A roda-gigante é um brinquedo comum nos parques de diversão ou em pontos turísticos de cidades. Nela, há diversas cabines onde as pessoas ficam acomodadas e que estão distribuídas ao longo do comprimento da circunferência da roda. A posição vertical (altura h) de uma das cabines pode ser descrita por meio de uma função trigonométrica contendo o seno do ângulo θ formado por semirretas que têm como origem o centro da roda-gigante, sendo uma delas horizontal e a outra, passando pela cabine. Nesse sentido, considere uma roda-gigante de 80 metros de diâmetro (D) e tenha como referência o ponto mais baixo atingido pela cabine, quando sua altura é $h = 0$.

A expressão algébrica que relaciona h e θ para a roda-gigante em questão é:

- A $h = 40 \cdot |\sin \theta|$
- B $h = 80 \cdot \left(\sin \theta + \frac{1}{2} \right)$
- C $h = 80 \cdot \left(\frac{1}{2} - \sin \theta \right)$
- D $h = 40 \cdot (\sin \theta + 1)$
- E $h = 40 \cdot (1 - \sin \theta)$

QUESTÃO 150

Em um estudo sobre o impacto de uma proposta de incentivo ao uso de bicicletas no transporte urbano, foi coletada uma amostra de 400 pessoas em uma cidade. A tabela a seguir mostra a quantidade de vezes que os 200 homens e as 200 mulheres entrevistadas utilizavam bicicleta durante a semana.

Uso da bicicleta por semana (vezes)	Homens	Mulheres
Uma ou nenhuma	23	18
Duas	51	35
Três	65	60
Quatro	47	62
Cinco ou mais	14	25

Como prêmio pela participação no estudo, um homem e uma mulher que participassem da entrevista seriam sorteados para ganharem bicicletas novas.

A probabilidade de serem sorteados aleatoriamente um homem que utilize bicicleta menos de três vezes por semana e uma mulher que utilize mais de quatro vezes na semana é de:

- A $\frac{65}{200} \cdot \frac{62}{200}$
- B $\frac{65}{200} + \frac{62}{200}$
- C $\frac{74}{200} \cdot \frac{25}{200}$
- D $\frac{74}{200} + \frac{25}{200}$
- E $\frac{139}{200} \cdot \frac{87}{200}$

QUESTÃO 151

Uma pista de atletismo com raias retilíneas é utilizada por dois corredores para treino. Nos exercícios, um deles adota como ponto de partida um extremo da pista, ao passo que o outro parte do extremo oposto. Ambos percorrem distâncias idênticas, correndo em sentidos contrários, e conseguem manter velocidades constantes e iguais nos treinamentos, levando 1,2 min para completar a corrida (ou seja, percorrer toda a pista).

Em um exercício, um dos corredores inicia sua corrida, e somente 12 s depois o outro corredor inicia a dele, partindo da outra ponta da pista.

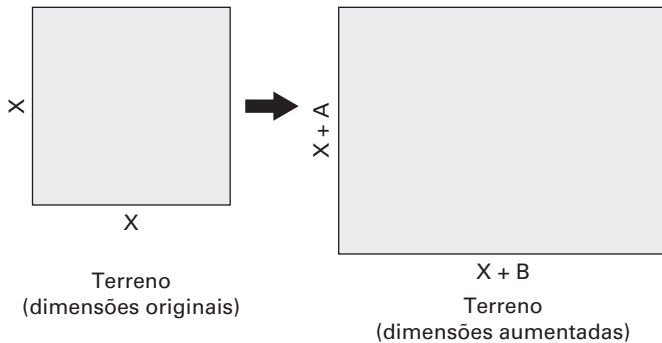
Considere que, nesse exercício, ambos os corredores mantêm a mesma velocidade constante habitual, e que a velocidade é calculada como a razão entre a distância percorrida pelo tempo.

Depois da partida do corredor que inicia sua corrida mais tarde, quantos segundos se passam até que os corredores se cruzem na pista?

- A 12
- B 24
- C 30
- D 36
- E 42

QUESTÃO 152

Um terreno apresenta, inicialmente, comprimento e largura iguais entre si, sendo ambas as dimensões designadas por X (observe a figura a seguir), em metros. Visando à construção de um prédio nesse terreno, para se conseguir mais espaço, sua largura será aumentada de $A = 8$ m, ao passo que seu comprimento será aumentado de B , de modo que a área disponível para a execução da obra de construção civil será a máxima possível. Tendo em consideração limitações relacionadas à incorporação de partes dos terrenos vizinhos, cálculos indicaram que a área máxima do terreno deverá ser igual a 313 m^2 , o que dita de quanto será o aumento B aplicado ao comprimento do terreno.



Qual é o valor de X , em metros?

- A 21
- B 29
- C 37
- D 66
- E 95

QUESTÃO 153

A tabela a seguir apresenta os 10 maiores salários dos jogadores de um time de futebol brasileiro, de acordo com o site *Salary Sport*.

	Salário mensal	Salário anual
10º	R\$ 693 680,00	R\$ 9 017 840,00
9º	R\$ 904 800,00	R\$ 11 762 400,00
8º	R\$ 934 960,00	R\$ 12 154 480,00
7º	R\$ 979 280,00	R\$ 12 938 640,00
6º	R\$ 979 280,00	R\$ 12 938 640,00
5º	R\$ 1 236 560,00	R\$ 16 075 280,00
4º	R\$ 1 266 720,00	R\$ 16 467 360,00
3º	R\$ 1 296 880,00	R\$ 16 859 440,00
2º	R\$ 1 357 200,00	R\$ 17 643 600,00
1º	R\$ 1 779 440,00	R\$ 23 132 720,00

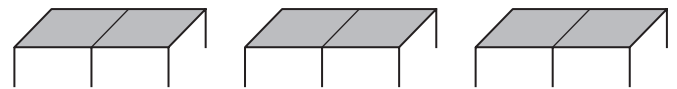
Disponível em: www.br.futboo.com.
Acesso em: 8 set. 2023.

De acordo com os dados apresentados, a mediana dos salários anuais desses 10 atletas é, aproximadamente,

- A 11,8 milhões.
- B 12,9 milhões.
- C 13,1 milhões.
- D 14,4 milhões.
- E 16,0 milhões.

QUESTÃO 154

Algumas empresas, públicas ou privadas, oferecem a seus funcionários um curso de primeiros socorros. O curso é destinado a profissionais que trabalham em ambientes com algum risco de acidente ou ao público em geral. Uma empresa ofereceu a seus funcionários o curso de noções básicas e técnicas de primeiros socorros. A pessoa contratada para ministrar o curso apresentou uma demonstração em que os funcionários precisavam sentar-se em duplas. Sendo assim, disponibilizou três bancos, com dois lugares cada, tal como a figura.



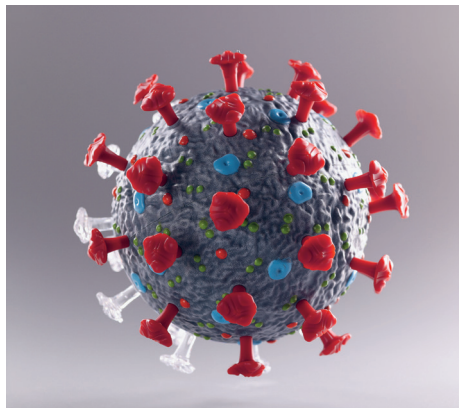
Essa demonstração foi realizada com três mulheres e três homens que estavam participando do curso.

De quantas maneiras distintas essas pessoas puderam se sentar nesses bancos, de modo que em cada banco tenham sido acomodados uma mulher e um homem?

- A $6!$
- B $\frac{6!4!}{60}$
- C $\frac{6!}{3!3!}$
- D $\frac{6!}{2!4!}$
- E $\frac{6!}{2!}$

QUESTÃO 155

Após análises em laboratório, um cientista conjectura que o diâmetro do coronavírus é de 120 nm (nanômetros). Na apresentação de seus estudos, construiu um modelo para exposição, com diâmetro de 120 cm.



Sabendo que 1 nm equivale a 1 bilionésimo de metro, uma representação da escala entre as medidas do modelo e as do vírus, respectivamente, seria

- A 1:1 000 000
- B 10 000 000:1
- C 1:10 000 000
- D 1:1 000 000 000
- E 1 000 000 000:1

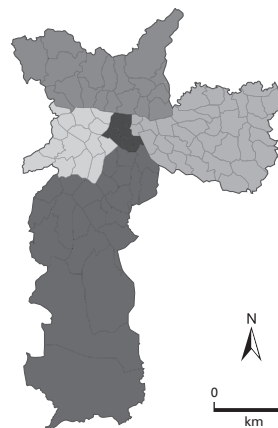
QUESTÃO 156

A concentração de água no ar apresenta um limite superior que é conhecido como razão de mistura de saturação (w_s , em $\frac{\text{g}}{\text{kg ar seco}}$). Esse limite, que varia em função da temperatura, dita a quantidade máxima de água que pode existir em uma mistura de ar e água. Usando w_s , define-se a umidade relativa (UR) do ar como $UR = \frac{w}{w_s}$ (w , em $\frac{\text{g}}{\text{kg ar seco}}$, é a razão de mistura), uma grandeza cujo valor ideal é 50%, o qual assegura impactos positivos sobre a saúde humana. Logo, com base em UR, percebe-se que é necessário intervir em um ambiente fechado que está a uma temperatura tal que $w_s = 26,0 \frac{\text{g}}{\text{kg ar seco}}$ e onde $w = 8,0 \frac{\text{g}}{\text{kg ar seco}}$.

Para que o ar do ambiente referido atinja o valor ideal da umidade relativa, deve-se

- A umidificá-lo para aumentar w em 69,2%.
- B umidificá-lo para aumentar w em 62,5%.
- C umidificá-lo para aumentar w em 30,8%.
- D desumidificá-lo para reduzir w em 62,5%.
- E desumidificá-lo para reduzir w em 72,5%.

QUESTÃO 157



Disponível em: www.cidadedesaopaulo.com. Acesso em: 15 mar. 2021.

Uma artista irá montar um mosaico feito com mapas da cidade de São Paulo, como o ilustrado na figura. Os mapas serão pintados utilizando as cores verde, vermelho, azul, amarelo, laranja, preto e roxo, de forma que cada zona tenha uma cor diferente da outra.

Qual a quantidade de mapas diferentes que a artista poderá pintar?

- A $A_{7,5}$
- B P_5
- C P_7
- D $C_{7,5}$
- E P_5^7

QUESTÃO 158

Segundo recomenda a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a caixa-d'água deve garantir o abastecimento da moradia por 24 horas, independentemente do número de moradores, caso o fornecimento de água pela rede pública seja interrompido temporariamente devido a obras ou manutenções. Para se chegar ao tamanho ideal da caixa, deve-se considerar que cada habitante da moradia consome, no mínimo, 250 litros de água, por dia.

Disponível em: www.daejundiai.com.br. Acesso em: 10 set. 2023.

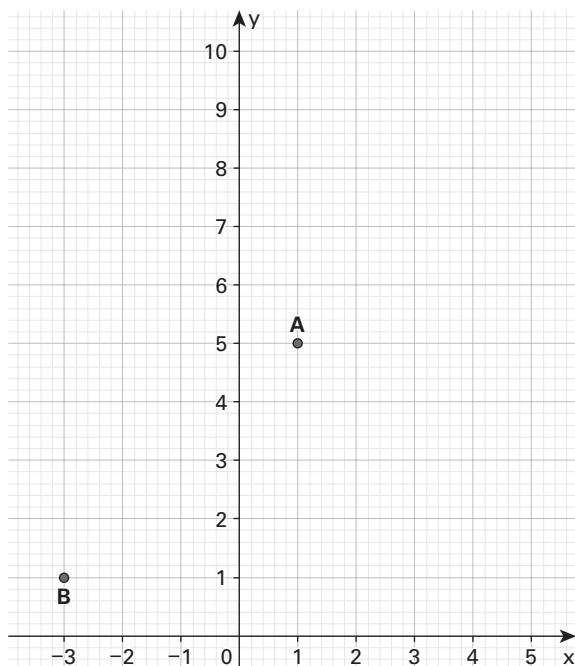
Uma residência, com sete moradores, possui uma caixa-d'água cúbica de 1,1 m de aresta. Os moradores querem verificar se essa caixa-d'água está dentro das Normas Técnicas para garantir o abastecimento mínimo por 24 horas, caso falte água na região. Então realizaram os cálculos para avaliar tal situação e descobriram que deveriam substituir por uma outra caixa d'água.

A nova caixa-d'água deverá ter uma capacidade para armazenar, ao menos,

- A 419 litros a mais que a antiga.
- B 540 litros a mais que a antiga.
- C 1 081 litros a mais que a antiga.
- D 1 617 litros a mais que a antiga.
- E 1 750 litros a mais que a antiga.

QUESTÃO 159

Duas torres de comunicação estão localizadas nos pontos A e B, demarcados no plano cartesiano, graduado em quilômetro.



Uma nova torre C será instalada nessa região, sob duas condições:

- ela deve ser equidistante das torres A e B;
- a distância mínima da torre C até as outras torres deve ser de 4 quilômetros.

O lugar geométrico dos possíveis pontos em que a torre C pode ser instalada pode ser definido por:

- A** $y = x + 4$
- B** $y = -x + 2$
- C** $y = x + 4$, com $-3 \leq x \leq 1$
- D** $y = x + 4$, com $x \leq -3$ ou $x \geq 1$
- E** $y = -x + 2$, com $x \leq -3$ ou $x \geq 1$

QUESTÃO 160

No Brasil, um doce muito popular e fácil de fazer é o suspiro. Seus ingredientes básicos são apenas três: ovos (as claras são utilizadas na receita), açúcar e limão (são utilizadas raspas da casca da fruta). Um confeitiro que ficou encarregado de entregar uma encomenda de suspiros precisa calcular o custo associado aos ingredientes necessários à preparação do doce e também garantir que esse custo não exceda R\$ 500,00. Para isso, ele estipula que os custos do açúcar e do limão sejam x e y , respectivamente, ambos em reais por quilograma (R\$/kg), e estima que serão necessárias quinze caixas de ovos a um preço de R\$ 9,60 por caixa. Ademais, serão requeridos 4,0 kg de açúcar e 0,5 kg de limão para completar a receita da encomenda de suspiros.

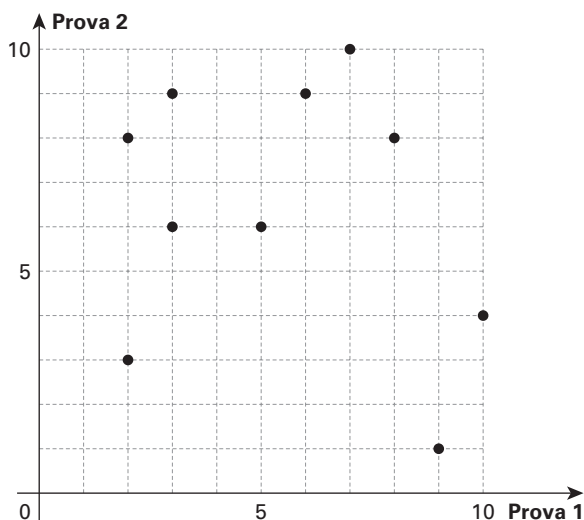
Tendo em vista o custo que não deve ser excedido, a inequação que o confeitiro deverá escrever para relacionar x e y corretamente é:

- A** $x + \frac{y}{8} \leq 125$
- B** $x + \frac{y}{8} \leq 161$
- C** $4x + \frac{y}{2} \leq 178$
- D** $2x + \frac{y}{4} \leq 178$
- E** $4x + \frac{y}{2} \leq 144$

QUESTÃO 161

Um professor publicou as notas que os seus dez alunos tiraram em duas provas, e as notas foram publicadas em um gráfico. Diante dos resultados obtidos, ele decidiu sortear duas bolsas de estudos, totalmente gratuitas, a dois estudantes dessa turma que obtiveram a média entre as duas provas maior ou igual a 6.

Veja no gráfico as notas desses alunos em cada prova.



Ana e Bianca são alunas dessa turma e, conforme as suas médias, irão concorrer a essas bolsas de estudos.

Qual é a probabilidade de Ana e Bianca ganharem, juntas, essas bolsas de estudos?

- A** $\frac{1}{10}$
- B** $\frac{1}{20}$
- C** $\frac{1}{5}$
- D** $\frac{9}{20}$
- E** $\frac{4}{5}$

QUESTÃO 162

Uma pessoa resolve aproveitar e comprar um par de sapatos na Black Friday e o encontra em 5 lojas *on-line*: na loja K, o sapato, que custa R\$ 102,00, está com desconto de 10%; na loja W, o mesmo sapato custa R\$ 110,00 e o desconto é de 12%; na loja X, o valor cobrado nesse sapato é R\$ 120,00 e o desconto concedido é de 25%; na loja Y, o sapato custa R\$ 125,00 e o desconto é de 29%; e, na loja Z, o valor cobrado pelo sapato é R\$ 190,00 e o desconto é de 50%. Para decidir em qual loja comprar, a pessoa se organizou com funções de 1º grau. Observe as anotações dela, onde “c” representa o custo do sapato em cada loja:

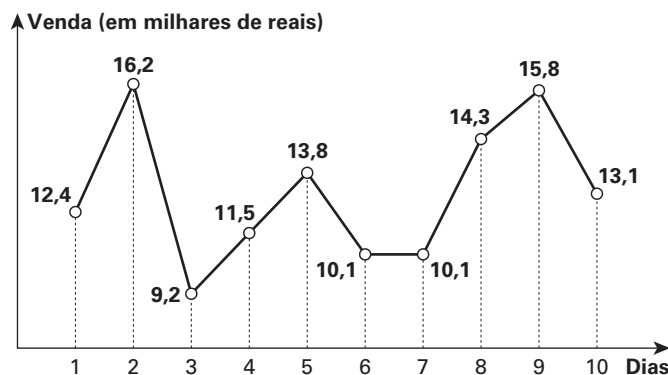
Loja	Função
K	$f(c) = 0,9c$
W	$f(c) = 0,88c$
X	$f(c) = 0,75c$
Y	$f(c) = 0,71c$
Z	$f(c) = 0,5c$

Para que a compra seja o mais barato possível, a loja escolhida foi

- A K.
- B W.
- C X.
- D Y.
- E Z.

QUESTÃO 163

Uma loja de eletrodomésticos apresentou o total de vendas, em milhares de reais, durante os dez primeiros dias de determinado mês. O objetivo era descobrir em quantos dias do período analisado o total dos valores vendidos ultrapassava a média dos dados apresentados. Com essa informação, o gerente da loja tomaria algumas providências para aquecer o número de vendas, como realizar promoções com descontos atraentes para o consumidor. Veja no gráfico esses valores.



Sendo assim, de acordo com o objetivo das divulgações desses dados, o gerente concluiu que o total de dias procurado é

- A 2.
- B 3.
- C 5.
- D 6.
- E 7.

QUESTÃO 164

Uma criança com 40 kg precisou ser medicada com uma única dose de 20 mL de determinado medicamento. Após alguns anos, já na adolescência e com 58 kg, essa mesma pessoa precisou ser medicada novamente com esse mesmo medicamento. Porém, a dosagem indicada desse remédio é diretamente proporcional à massa muscular do paciente.

Se esse medicamento só é vendido em frascos com exatamente 25 mL, quanto, no mínimo, essa pessoa vai gastar para ser medicada, sabendo que cada frasco desse remédio custa R\$ 38,00?

- A R\$ 38,00
- B R\$ 44,08
- C R\$ 76,00
- D R\$ 88,16
- E R\$ 114,00

QUESTÃO 165

Júlia é arquiteta e está desenhando uma escada de 10 degraus para a obra na qual foi contratada. Seu programa de computador calculou que a altura total de cada degrau deve ser exatamente 16,2756 cm.

Os operários da obra possuem instrumentos que medem apenas em centímetros ou milímetros, com precisão de uma casa decimal. Por isso, Júlia precisa adaptar e arredondar suas medidas para que sejam compatíveis com a precisão dos instrumentos e não haja erros na execução.

Utilizando a precisão máxima dos instrumentos, uma adaptação correta para as medidas de altura de cada degrau e da distância total entre os níveis da casa, respectivamente, seria

- A 1,6 cm e 16,3 cm.
- B 16,2 cm e 162 cm.
- C 162,8 cm e 16,3 cm.
- D 162,7 mm e 1627,5 mm.
- E 162,8 mm e 1627,6 mm.

QUESTÃO 166

Um restaurante que faz entregas precisa de uma embalagem para seu famoso “Macarrão Super Temperado”. A embalagem deve ter capacidade para 500 mL, que correspondem ao volume da porção.

Pesquisando no mercado, o gerente encontrou 5 embalagens que agradaram esteticamente e vai escolher aquela que tenha o menor custo.

As embalagens têm os seguintes formatos e dimensões:

- I. cubo com 8 cm de aresta;
- II. paralelepípedo de dimensões 8 cm x 8 cm x 6 cm;
- III. prisma triangular regular com arestas medindo 10 cm;
- IV. prisma hexagonal regular com arestas medindo 6 cm;
- V. cilindro circular reto de raio 5 cm e altura 7 cm.

O custo das embalagens é proporcional à quantidade de material utilizado na sua fabricação.

Considere 3 como valor aproximado para π e 1,7 para $\sqrt{3}$.

Desejando o menor custo possível, qual embalagem o gerente do restaurante deve escolher?

- A** I
- B** II
- C** III
- D** IV
- E** V

QUESTÃO 167

Uma serralheria recebeu uma encomenda para fazer 120 metros de grade para um parque municipal. Os 6 funcionários dessa serralheria trabalharam durante 8 dias, 10 horas por dia, para atender a essa encomenda.

Outra encomenda foi feita, para fazer 100 metros de grade, nos mesmos moldes do trabalho feito para o parque municipal, mas um dos funcionários adoeceu e não pôde fazer esse trabalho. Para realizar o pedido no prazo estipulado, foi preciso que o restante dos funcionários trabalhasse 8 horas por dia.

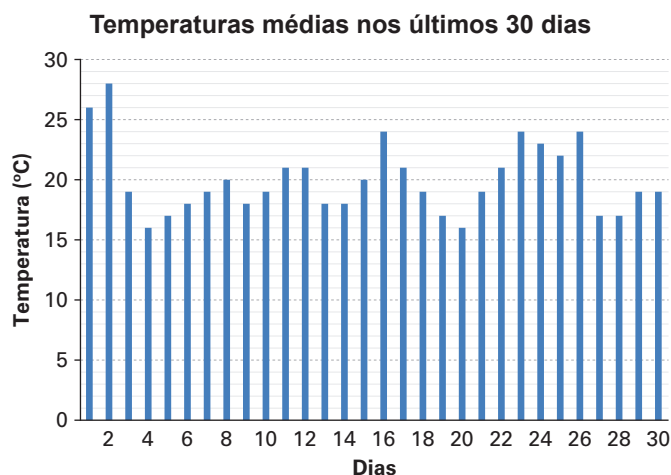
Em quantos dias a encomenda foi finalizada?

- A** 6
- B** 7
- C** 8
- D** 9
- E** 10

QUESTÃO 168

Ao planejar uma viagem a negócios, o executivo de uma empresa multinacional decidiu consultar o histórico de temperaturas médias da cidade para a qual viajaria, a fim de organizar as vestimentas que levaria em sua mala.

Ao acessar um *site* com dados meteorológicos, ele consultou a temperatura média da cidade nos últimos 30 dias, e se deparou com o gráfico a seguir.



O executivo decidiu escolher suas roupas de acordo com a temperatura representada pela moda dos valores consultados, que corresponde a

- A** 18 °C.
- B** 19 °C.
- C** 20 °C.
- D** 22 °C.
- E** 26 °C.

QUESTÃO 169

O lançamento de um foguete é uma operação muito complexa e cara, envolvendo diversas áreas do conhecimento, como a Física e a Matemática. Uma dificuldade das grandes empresas de exploração espacial é a massa do veículo, que deve ser a menor possível. Entretanto, o próprio funcionamento do sistema contribui para que haja uma enorme massa, já que é necessária uma grande quantidade de combustível para realizar o lançamento de um foguete.

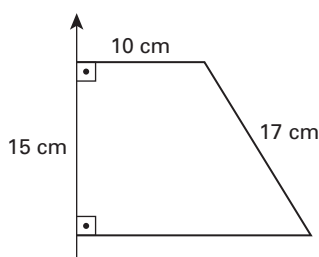
O combustível usado atualmente tem densidade de 750 g/L e o local onde é armazenado no foguete tem capacidade máxima de $1,0 \cdot 10^8 \text{ m}^3$, sendo completamente ocupado pelo líquido. Um grupo de pesquisadores, interessados em contribuir para o dilema, consegue produzir um novo tipo de combustível que tem uma massa 10% menor que o combustível original, com densidade de apenas 600 g/L.

De acordo com as características do novo combustível, os pesquisadores chegaram à conclusão de que não é possível usá-lo no foguete, visto que ocupa

- Ⓐ 0,125 L acima da capacidade máxima do reservatório.
- Ⓑ $125 \cdot 10^{11}$ L acima da capacidade máxima do reservatório.
- Ⓒ $12,5 \cdot 10^8$ L acima da capacidade máxima do reservatório.
- Ⓓ $1,25 \cdot 10^{11}$ L acima da capacidade máxima do reservatório.
- Ⓔ $1,25 \cdot 10^{10}$ L acima da capacidade máxima do reservatório.

QUESTÃO 170

O trabalho de conclusão de curso de uma turma de graduação em Matemática consistiu em criar um programa em que se é possível trabalhar com sólidos de revolução. O aplicativo foi programado para que a pessoa possa criar um polígono; em seguida, traçar seu eixo de rotação; e, depois, analisar o efeito dessa rotação, que, no caso, é a formação de um sólido de revolução. A seguir é possível verificar a imagem que essa turma colocou na capa de seu trabalho.



Ao ser rotacionado sobre o seu eixo, o polígono dessa imagem formará que sólido?

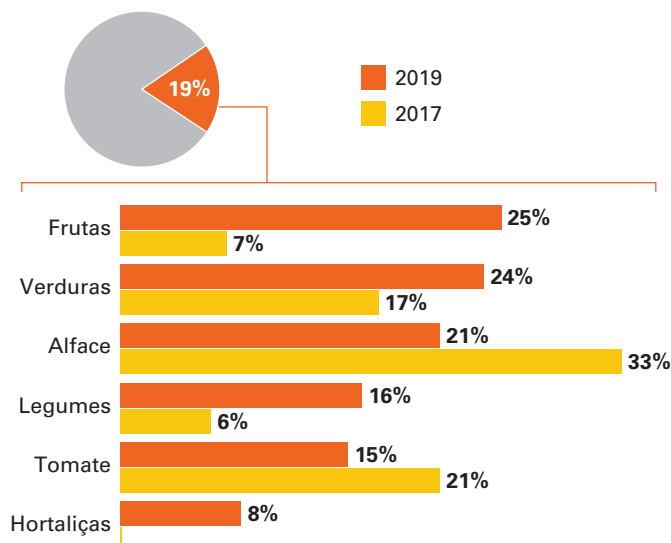
- Ⓐ Um cone com base de 36 cm de diâmetro.
- Ⓑ Um cilindro com base de 18 cm de diâmetro.
- Ⓒ Um tronco de cone com uma das bases de 18 cm de diâmetro.
- Ⓓ Um tronco de cone com uma das bases de 36 cm de diâmetro.
- Ⓔ Um tronco de pirâmide com uma das bases de 18 cm de apótema da base.

QUESTÃO 171

Entre 2017 e 2019, a Organiza (Associação de Promoção da Produção Orgânica e Sustentável) realizou um estudo sobre o aumento do consumo de alimentos orgânicos. Nessa pesquisa, 19% responderam que consumiram produtos orgânicos nos últimos 30 dias. O gráfico mostra quais são os produtos orgânicos mais comprados entre esses entrevistados.

Produtos orgânicos mais consumidos

Espontânea – Entre os que consumiram produtos orgânicos nos últimos 30 dias



Base 2017: 136 entrevistados.

Base 2019: 198 entrevistados.

Pergunta: Qual produto orgânico compra mais?

Disponível em: <https://globorural.globo.com/Noticias/Sustentabilidade/noticia/2019/10/mais-brasileiros-passam-consumir-alimentos-organicos-diz-pesquisa.html>. Acesso em: 15 jan. 2024.

Entre os entrevistados, o número de pessoas que consumiram frutas foi de, aproximadamente,

- Ⓐ 3.
- Ⓑ 6.
- Ⓒ 9.
- Ⓓ 14.
- Ⓔ 26.

QUESTÃO 172

A empresa A Granel Ltda, que comercializa temperos e condimentos, vende seus produtos em embalagens em formato de prismas retos de base quadrada. Com o aumento da procura por seus produtos, a empresa resolveu revender para pequenos mercados maiores quantidades dessas embalagens, e precisa empacotar em caixas de papelão.

A fornecedora das caixas produz cinco tipos diferentes:

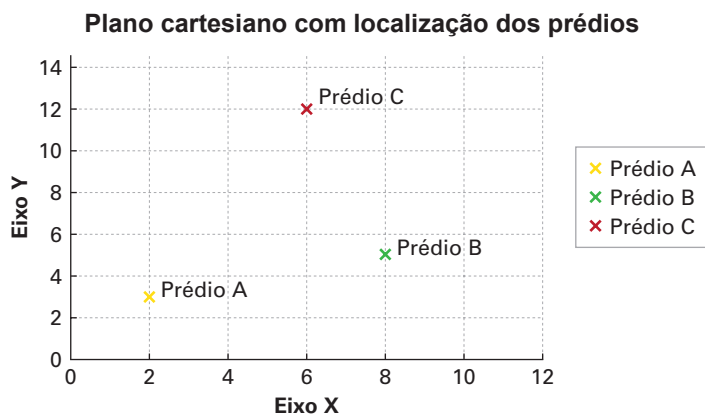
Tipo	Formato	Dimensões
Tipo 1	Caixa em formato de prisma	30 cm (comprimento) × 40 cm (largura) × 20 cm (altura)
Tipo 2	Caixa em formato de prisma	60 cm (comprimento) × 30 cm (largura) × 32 cm (altura)
Tipo 3	Caixa em formato de prisma	32 cm (comprimento) × 20 cm (largura) × 24 cm (altura)
Tipo 4	Caixa em formato de prisma	40 cm (comprimento) × 40 cm (largura) × 40 cm (altura)
Tipo 5	Caixa em formato de prisma	35 cm (comprimento) × 40 cm (largura) × 32 cm (altura)

A empresa precisa garantir que seus produtos serão bem transportados, por isso apenas comprará caixas que acomodem perfeitamente, sem sobra, os produtos com a medida da altura em pé. Se as embalagens individuais são prismas de altura 8 cm e base quadrada de lado medindo 2,5 cm, a caixa de papelão que comporta a maior quantidade de produtos é a do tipo

- A** 1.
- B** 2.
- C** 3.
- D** 4.
- E** 5.

QUESTÃO 173

A Prefeitura de uma cidade está monitorando a movimentação de pessoas em uma região central onde há alto fluxo de pedestres. Para isso, foram instaladas câmeras em três prédios diferentes, localizados em posições estratégicas. A localização dos prédios foi registrada em um sistema de coordenadas da seguinte forma: **Prédio A**: de ordenada 3; **Prédio B**: de ordenada 5; **Prédio C**: (6, 12), conforme representado pela imagem.



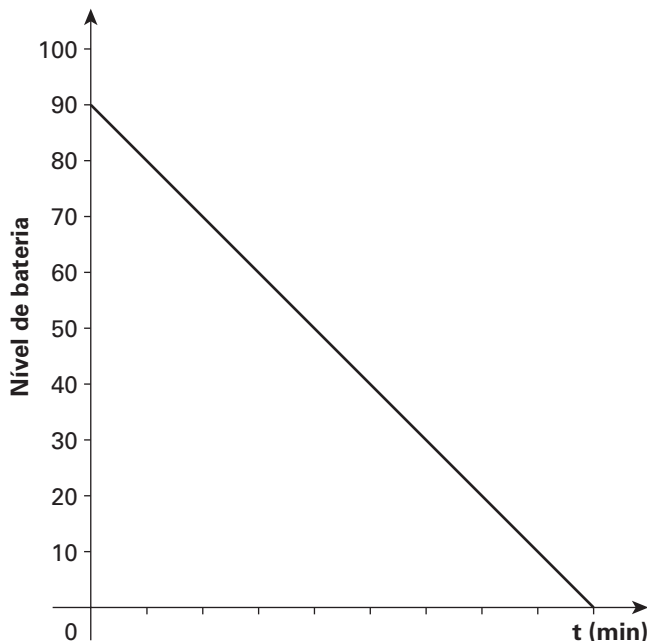
Sabe-se que esse plano foi projetado sobre uma malha quadriculada em que cada quadrado possui lados que equivalem a 100 m na distância real. Uma pessoa foi capturada pela câmera saindo exatamente do ponto (4, 4) desse plano, passou pelo prédio B e, em seguida, parou no prédio C. Duas horas depois, essa pessoa foi vista no entrando no prédio A. Sabe-se que só é possível caminhar sobre as malhas quadriculadas.

Se essa pessoa optou sempre pela menor distância possível, quantos metros ela caminhou ao todo desde o início da trajetória até entrar no prédio A?

- A** 1 200 m
- B** 1 350 m
- C** 1 450 m
- D** 1 500 m
- E** 2 700 m

QUESTÃO 174

Um carro elétrico, com carga total, consome 10% de sua bateria ao dar a partida. A partir daí, gasta mais 0,5% de bateria por minuto caso permaneça ligado. O gráfico descreve o nível de bateria do carro em função do tempo, em minutos, a partir do momento em que é dada a partida.



Dessa forma, a função $g(t)$ representada no gráfico e que descreve o consumo de bateria desse carro é dada por:

- A $g(t) = 0,5t - 10$
- B $g(t) = 0,5t + 90$
- C $g(t) = -0,5t - 10$
- D $g(t) = -0,5t + 90$
- E $g(t) = -0,5t + 100$

QUESTÃO 175

Será que sua plantinha está feliz e com espaço suficiente? Em média, as plantas superam o tamanho do recipiente e precisam ser replantadas pelo menos uma vez em suas vidas. Fique atento, pois as raízes estarem rastejando ao longo do topo do solo ou crescendo através dos orifícios de drenagem no fundo do vaso é um sinal que sua muda se encontra presa à raiz e precisa de mais espaço. Outra maneira de saber que chegou a hora de refazer a casa do ramo é, ao regar, perceber se a água corre e sai pela abertura de drenagem – mostrando que as raízes estão ocupando muito espaço no vaso atual e que não há proporção suficiente de solo.

Disponível em: www.casa.abril.com.br.
Acesso em: out. 2021.

Ao ler a reportagem, Joana ficou preocupada com uma de suas plantas e resolveu fazer o replantio dela. Na floricultura, percebeu que havia cinco tipos de vasos:

Vaso 1	Formato de cilindro, com raio da base de 20 cm e altura de 80 cm.
Vaso 2	Formato de cilindro, com raio da base de 30 cm e altura de 60 cm.
Vaso 3	Formato de tronco de cone, com raio da base maior de 20 cm, raio da base menor de 10 cm e altura de 120 cm.
Vaso 4	Formato de tronco de cone, com raio da base maior de 30 cm, raio da base menor de 10 cm e altura de 100 cm.
Vaso 5	Formato de tronco de pirâmide de base quadrada, com lado da base maior de 20 cm, lado da base menor de 5 cm e altura de 120 cm.

(Considere $\pi = 3$)

Como Joana queria levar o maior vaso disponível na loja para que não precisasse fazer o replantio novamente, ela optou pelo vaso de número

- A 1.
- B 2.
- C 3.
- D 4.
- E 5.

QUESTÃO 176

O quadro a seguir apresenta os tempos de prova dos três primeiros colocados no Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 2024.

Resultados		Encerrado	
Posição	Piloto	Tempo	Pts
1	M. Verstappen Red Bull · #1	2:06:54,430	25
2	E. Ocon Alpine · #31	+19,477 s	18
3	P. Gasly Alpine · #10	+22,532 s	15

No quadro é informado o tempo completo do 1º colocado, M. Verstappen, que foi de 2 horas, 6 minutos e 54,430 segundos, e quanto tempo, depois dele, chegou cada um dos demais.

Com base nesse quadro, conclui-se que o tempo de prova do 3º colocado, P. Gasly, foi de

- A 2 h 06 min 57,485 s.
- B 2 h 07 min 16,962 s.
- C 2 h 07 min 17,362 s.
- D 2 h 07 min 36,239 s.
- E 2 h 07 min 36,439 s.

QUESTÃO 177

Pesquisadores monitoraram a dispersão de um poluente químico em um rio ao longo de diferentes distâncias (d) do ponto de lançamento. Os dados foram compilados na tabela a seguir.

Distância (d) em km	Concentração do poluente (C) em mg/L
0	12
1	20
2	24
3	24
4	20
5	12

Observando o comportamento dos dados, os pesquisadores perceberam que a concentração C desse poluente na água do rio pode ser dada em função da distância d do ponto de lançamento por meio de uma função do 2º grau.

Sabendo que o limite seguro de concentração de poluentes no rio é 20 mg/L, para quais distâncias esse limite é ultrapassado?

- A** Acima de 5 km.
- B** Entre 1 km e 4 km.
- C** Acima de 2,5 km.
- D** Abaixo de 2,5 km.
- E** Até 1 km e acima de 4 km.

QUESTÃO 178

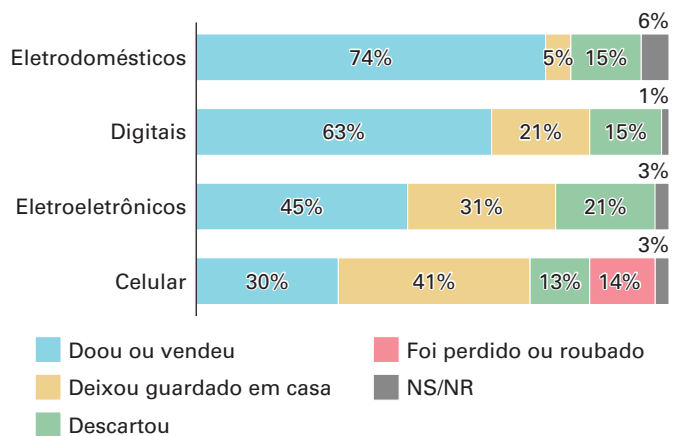
Mais da metade dos equipamentos eletrônicos é substituída devido à obsolescência programada

Pesquisa do Idec com a Market Analysis demonstra que 81% dos brasileiros troca de celular sem antes recorrer à assistência técnica e em menos de 3 anos de uso

Pesquisa inédita do Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) e da Market Analysis – instituto especializado em pesquisas de opinião – sobre as percepções e os hábitos dos consumidores brasileiros com relação ao uso e descarte de aparelhos eletrônicos: eletrodomésticos (forno de micro-ondas, fogão, geladeira ou freezer e lavadora de roupas), eletrônicos (televisão, DVD e blu-ray), aparelhos digitais (câmera fotográfica, computador e impressora) e celulares.

O estudo apontou que de todos eles, o celular é o aparelho que tem menor duração e possui um ciclo de vida de, em média, menos de 3 anos e dificilmente ultrapassa cinco anos.

Destino dos aparelhos antigos



Disponível em: www.ecodebate.com.br/2014/02/13/mais-da-metade-dos-equipamentos-eletronicos-e-substituida-devido-a-obsolescencia-programada/. Acesso em: 13 dez. 2024.

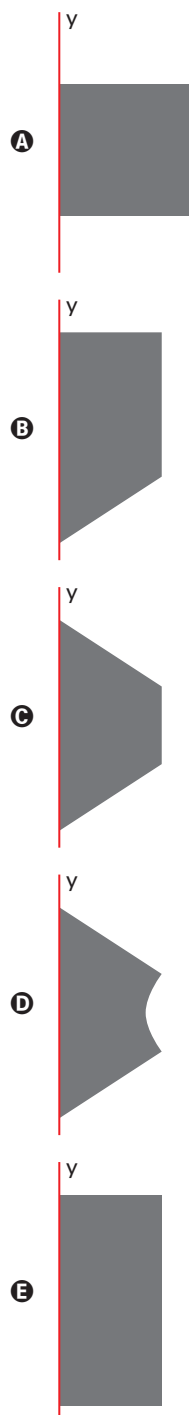
A quantidade de eletrodomésticos que foi doada ou vendida é maior que a quantidade de

- A** celulares doados ou vendidos, guardados em casa e descartados.
- B** eletroeletrônicos doados ou vendidos e guardados em casa.
- C** digitais doados ou vendidos e guardados em casa.
- D** todos os tipos de produtos guardados em casa.
- E** todos os tipos de produtos descartados.

QUESTÃO 179

Sólidos de revolução são formas tridimensionais geradas pela rotação de uma figura bidimensional em torno de um eixo. Por exemplo, ao girar um círculo em torno de seu diâmetro, forma-se uma esfera. Já ao rotacionar um retângulo ao redor de um de seus lados, obtém-se um cilindro.

Considere o sólido espacial formado pela rotação de um cubo em torno de uma das suas diagonais. Qual figura a seguir, ao ser rotacionada em torno do eixo y , gera o mesmo tipo de sólido de revolução?



QUESTÃO 180

Uma equipe de veterinários decidiu criar um aplicativo que funciona como uma calculadora que faz uma previsão do “peso” (em kg) que um filhote de cachorro terá quando crescer totalmente. Para isso, é preciso inserir na tela do aplicativo o “peso” do filhote (em kg) e a idade dele, medida em semanas, para, finalmente, multiplicar o resultado desse cálculo por 52, visto que 1 ano possui 52 semanas, tal como apresentado a seguir, e comparar com os dados da tabela.

$$\text{“Peso” do adulto} = \frac{(\text{“peso” do filhote})}{(\text{idade do filhote, em semanas})} \cdot 52$$

Cão mini	< 5,4 kg
Cão pequeno	5,4 - 10 kg
Cão médio	10 - 25,9 kg
Cão grande	25,9 - 44,9 kg
Cão gigante	> 44,9 kg

Uma pessoa está querendo adotar um filhote de cachorro com 6 meses de idade e com 8 kg. Por questão do espaço que possui, usou esse aplicativo para prever o “peso” que o filhote que pretende adotar terá quando estiver adulto para identificar a categoria dele.

Considerando que um mês possui 4 semanas, em qual categoria esse cão se enquadrará quando estiver adulto?

- A** Cão mini
- B** Cão pequeno
- C** Cão médio
- D** Cão grande
- E** Cão gigante

enem 2025